Вопросы к экзамену по математическому анализу
с комментариями по содержанию
(2 курс, зимняя сессия 2025–2026 учебного года)

1. Разбиение отрезка. База во множестве разбиений (её элементы; почему это база). Понятия интегральной суммы, интеграла Римана и интегрируемой функции.

- *Рабиение* P отрезка $[a,b]$ — конечный набор точек $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$.

  Отрезки разбиения P — отрезки $[x_{i-1}, x_i]$. Число отрезков разбиения $n = n(P)$.

  Параметр разбиения P — это $\lambda(P) := \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n}(x_i - x_{i-1})$.

  Разбиение (P,ξ) *с отмеченными точками* ξ отрезка $[a,b]$ — когда в каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ разбиения P выбрана (отмечена) точка $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$. Здесь $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$.
- *База* $\mathcal{B}$ *во множестве* $\mathcal{P}$ *всех разбиений* с отмеченными точками отрезка $[a,b]$:
  - База $\mathcal{B} := \{B_d : d > 0\}$, где элементы $B_d := \{(P,\xi) \in \mathcal{P} : \lambda(P) < d\}$.
  - (а) $\varnothing \notin \mathcal{B}$; (б) $B_{d_1} \cap B_{d_2} = B_{\min\{d_1,d_2\}} \in \mathcal{B}$ для любых $d_1, d_2 > 0$.
  - База $\mathcal{B}$ обозначается как $\lambda(P) \to 0$.
- *Интегральная сумма* функции f, соответствующая разбиению (P,ξ) с отмеч. точками отрезка $[a,b]$:
  $\sigma(f;P,\xi) := \sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$, где $\Delta x_i := x_i - x_{i-1}$, $n = n(P)$ — число отрезков разбиения P.
- *Интеграл Римана* от функции f на отрезке $[a,b]$ — это предел (если он существует):
  $\int_a^b f(x)dx := \lim\limits_{\lambda(P)\to 0} \sigma(f;P,\xi)$.
- *Интегрируемая по Риману* на $[a,b]$ функция — функция, для которой на $[a,b]$ существует интеграл Римана. $\mathcal{R}[a,b]$ — множество всех функций, интегрируемых по Риману на $[a,b]$.

2. Критерий Коши существования предела интегральных сумм. Необходимое условие интегрируемости по Риману.

- *Критерий Коши* интегрируемости по Риману функции $f : [a,b] \to \mathbb{R}$:
  $f \in \mathcal{R}[a,b] \iff$ для $\forall \varepsilon > 0$ найдётся δ такое, что для любых разбиений (P',ξ') и (P'',ξ'') с отмеченными точками отрезка $[a,b]$, для которых $\lambda(P') < \delta$ и $\lambda(P'') < \delta$, будет $|\sigma(f;P',\xi') - \sigma(f;P'',\xi'')| < \varepsilon$.
-
  - Взять функцию $\Phi : \mathcal{P} \to \mathbb{R}$, где $\Phi(p) := \sigma(f;P,\xi)$, определённую на множестве $\mathcal{P}$ всех разбиений $p = (P,\xi)$ с отмеченными точками отрезка $[a,b]$.
  - Взять базу $\lambda(P) \to 0$, т.е. базу $\mathcal{B}$ во множестве $\mathcal{P}$ всех разбиений с отмеч. точками отрезка $[a,b]$.
  - Общий критерий Коши существования предела функции Φ по базе $\mathcal{B}$:

    $$\exists \lim_{\mathcal{B}} \Phi(p) \iff \forall \varepsilon > 0 \quad \exists B \in \mathcal{B} \quad (\omega(\Phi;B) < \varepsilon), \quad \text{где} \quad \omega(\Phi;B) \text{ — колебание } \Phi \text{ на } B.$$

  - Заметить: $\omega(\Phi;B) < \varepsilon \implies \forall p', p'' \in B \quad |\Phi(p') - \Phi(p'')| < \varepsilon \implies \omega(\Phi;B) \leqslant \varepsilon$.
- *Необходимое условие интегрируемости по Риману*: $(f \in \mathcal{R}[a,b]) \Rightarrow (f$ ограничена на $[a,b])$.

3. Продолжение (измельчение) разбиения отрезка. Достаточное условие интегрируемости по Риману, основанное на колебании функции на отрезках разбиения.

- *Продолжение* (= *измельчение*) *разбиения* P отрезка — разбиение $\tilde{P}$ того же отрезка, которое содержит все точки исходного разбиения P и, возможно, некоторые новые точки.
- *Объединение разбиений* P' и P'' — разбиение $\tilde{P} = P' \cup P''$, полученное объединением точек разбиений P' и P''.

- *Достаточное условие интегрируемости по Риману.* Пусть $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Если для $\forall \varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что при $\forall$ разбиении P отрезка $[a, b]$ с параметром $\lambda(P) < \delta$ будет
$\sum\limits_{i=1}^{n(P)} \omega(f; \Delta_i)\Delta x_i < \varepsilon$, где $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\omega(f; E)$ — колебание f на E,
тогда $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

- Вопрос: какой будет сумма $\sum\limits_{i=1}^{n(P)} \omega(f; \Delta_i)\Delta x_i$, если f не ограничена на $[a, b]$?

- – Показать, что при любом измельчении $\tilde{P}$ разбиения P отрезка $[a, b]$ будет
$|\sigma(f; \tilde{P}, \tilde{\xi}) - \sigma(f; P, \xi)| \leqslant \sum\limits_{i=1}^{n(P)} \omega(f; \Delta_i)\Delta x_i$.
  – При произвольном $\varepsilon > 0$ из достаточного условия вывести, что если (P', ξ') и (P'', ξ'') — любые два разбиения с отмеченными точками отрезка $[a, b]$ с параметрами $\lambda(P') < \delta$ и $\lambda(P'') < \delta$, тогда для объединения $\tilde{P} = P' \cup P''$ этих разбиений будет
$|\sigma(f; \tilde{P}, \tilde{\xi}) - \sigma(f; P', \xi')| < \varepsilon/2$, $\quad |\sigma(f; \tilde{P}, \tilde{\xi}) - \sigma(f; P'', \xi'')| < \varepsilon/2$.
  – Применить критерий Коши сходимости интегральных сумм.

4. Интегрируемость непрерывной на отрезке функции. Интегрируемость монотонной функции на отрезке.

- Интегрируемость непрерывной на отрезке функции: $(f \in C[a, b]) \implies (f \in \mathcal{R}[a, b])$.
- Интегрируемость монотонной на отрезке функции: (f монотонна на $[a, b]$) $\implies (f \in \mathcal{R}[a, b])$.
- Применить достаточное условие интегрируемости по Риману, основанное на колебании функции на отрезках разбиения.

5. Интегрируемость ограниченной функции, непрерывной на отрезке всюду, кроме конечного множества точек разрыва.

- Если функция f ограничена на $[a, b]$ и непрерывна там, кроме, возможно, конечного множества точек разрыва, тогда $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

- – Заметить, что $\omega(f; [a, b]) \leqslant C < \infty$. Пусть f имеет k точек разрыва на $[a, b]$.
  – При произвольном $\varepsilon > 0$ взять $\delta_1 = \varepsilon/(8Ck)$ и построить δ_1-окрестности $U_{\delta_1}(\gamma_j)$ точек разрыва $\gamma_j \in [a, b]$, где $j = 1, \ldots, k$.
  – Множество $X = [a, b] \setminus \left(\bigcup\limits_{j=1}^{k} U_{\delta_1}(\gamma_j) \right)$ есть объединение конечного набора отрезков.
  Поэтому f равномерно непрерывна на X (по теореме Кантора—Гейне). Отсюда для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta_2 > 0$ такое, что на любом отрезке $\Delta \subset X$ длины $|\Delta| < \delta_2$ будет $\omega(f; \Delta) < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$.
  – Взять $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.
  – Пусть P — произвольное разбиение отрезка $[a, b]$ с параметром $\lambda(P) < \delta$. Для разбиения P записать сумму $\sum\limits_{i=1}^{n(P)} \omega(f; \Delta_i)\Delta x_i = \sum' \omega(f; \Delta_i)\Delta x_i + \sum'' \omega(f; \Delta_i)\Delta x_i$, где $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$, $\Delta x_i = |\Delta_i|$.
  В сумме $\sum'$ те слагаемые, где отрезки $\Delta_i \subset X$; в $\sum''$ остальные слагаемые.
  – Отдельно оценить $\sum'$ и $\sum''$. Затем применить достаточное условие интегрируемости по Риману, основанное на колебании функции на отрезках разбиения.

6. Нижняя и верхняя суммы Дарбу, их соотношение с интегральными суммами.

- Пусть $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ ограничена на $[a, b]$;
P — разбиение отрезка $[a, b]$; $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$ — отрезки разбиения P, где $i = 1, \ldots, n$.
- Пусть $\quad m_i = \inf\limits_{x \in \Delta_i} f(x), \quad M_i = \sup\limits_{x \in \Delta_i} f(x)$.

- *Нижняя* и *верхняя суммы Дарбу* функции f, соответствующие разбиению P отрезка $[a,b]$:
  $s(f;P) := \sum_{i=1}^{n} m_i \Delta x_i, \qquad S(f;P) := \sum_{i=1}^{n} M_i \Delta x_i, \qquad$ где $\quad \Delta x_i = |\Delta_i|$.
- Вопрос. Пусть f не ограничена на $[a,b]$. Чему в общем случае могут быть равны нижняя и верхняя суммы Дарбу?
- *Лемма.* Для произвольного разбиения P отрезка $[a,b]$ будет
  $s(f;P) = \inf\limits_{\xi} \sigma(f;P,\xi)$, $S(f;P) = \sup\limits_{\xi} \sigma(f;P,\xi)$,
  где обе грани берутся по всем возможным для разбиения P наборам ξ отмеченных точек.
-
  - Заметить, что для любого разбиения (P,ξ) с отмеченными точками отрезка $[a,b]$ будет $s(f;P) \leqslant \sigma(f;P,\xi) \leqslant S(f;P)$.
  - Из определения чисел M_i вывести, что для любого $\varepsilon > 0$ найдётся точка $\tilde{\xi}_i \in \Delta_i$, в которой $M_i < f(\tilde{\xi}_i) + \varepsilon/(b-a)$.
  - Вывести отсюда, что $S(f;P) < \sigma(f;P,\tilde{\xi}) + \varepsilon$, где $\tilde{\xi} = (\tilde{\xi}_1, \ldots, \tilde{\xi}_n)$.
  - Аналогично для нижней суммы Дарбу $s(f;P)$.

7. Критерий интегрируемости по Риману, основанный на суммах Дарбу. Необходимость (достаточного) условия интегрируемости по Риману, основанного на колебании функции на отрезках разбиения.

- *Критерий интегрируемости по Риману.* Пусть $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ ограничена на $[a,b]$. Тогда $f \in \mathcal{R}[a,b]$, если и только если существуют и равны между собой пределы
  $\underline{I} := \lim_{\lambda(P)\to 0} s(f;P), \qquad \overline{I} := \lim_{\lambda(P)\to 0} S(f;P). \qquad$ Если это так, то $\quad \int_a^b f(x)dx = \underline{I} = \overline{I}$.
  - Для любого разбиения (P,ξ) с отмеченными точками отрезка $[a,b]$ выполняется $s(f;P) = \inf_{\xi} \sigma(f;P,\xi) \leqslant \sigma(f;P,\xi) \leqslant \sup_{\xi} \sigma(f;P,\xi) = S(f;P)$.
  - Пусть пределы $\underline{I}$, $\overline{I}$ существуют, причём $\underline{I} = \overline{I}$. Тогда $\int_a^b f(x)dx = \lim\limits_{\lambda(P)\to 0} \sigma(f;P,\xi) = \underline{I} = \overline{I}$.
  - Пусть $f \in \mathcal{R}[a,b]$, т.е. существует предел $\lim\limits_{\lambda(P)\to 0} \sigma(f;P,\xi) = I$. Т.е. для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что для всех разбиений P с параметром $\lambda(P) < \delta$ независимо от выбора отмеченных точек ξ выполняется $I - \varepsilon < \sigma(f;P,\xi) < I + \varepsilon$.
    Отсюда $I - \varepsilon < s(f;P) \leqslant S(f;P) < I + \varepsilon$. Перейти к пределу при $\lambda(P) \to 0$ и вспомнить, что $\varepsilon > 0$ произвольно.
- *Необходимость (достаточного) условия интегрируемости по Риману.* Пусть $f : [a,b] \to \mathbb{R}$.
  $(f \in \mathcal{R}[a,b]) \quad \Longleftrightarrow \quad \lim\limits_{\lambda(P)\to 0} \sum\limits_{i=1}^{n(P)} \omega(f;\Delta_i)\Delta x_i = 0,$
  где $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$, $\Delta x_i = |\Delta_i|$, $\omega(f;E)$ — колебание функции f на множестве E.
  - Достаточность рассмотрена в другом вопросе. Пусть $f \in \mathcal{R}[a,b]$.
  - Поскольку $\omega(f;\Delta_i) = M_i - m_i$, то $\sum\limits_{i=1}^{n(P)} \omega(f;\Delta_i)\Delta x_i = S(f;P) - s(f;P)$.
  - Применить критерий, основанный на суммах Дарбу.

8. Векторное пространство интегрируемых функций. Интегрируемость модуля функции, сужения функции на меньший отрезок и произведения функций.

- *Векторное* (= *линейное*) *пространство* (над полем $\mathbb{F}$) — множество V, на котором определены операция сложения $+ : V \times V \to V$, такая что $(V,+)$ — абелева группа,
  и операция умножения $\cdot : \mathbb{F} \times V \to V$ на элементы поля $\mathbb{F}$, такая что
  $1 \cdot u = u$, где 1 — единица поля $\mathbb{F}$, $\quad (\alpha\beta)u = \alpha(\beta u), \quad (\alpha+\beta)u = \alpha u + \beta u$,
  $\alpha(u+v) = \alpha u + \beta v$ для всех $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ и всех $u, v \in V$.

- *Утверждение.* $\mathcal{R}[a,b]$ есть векторное пространство над $\mathbb{R}$:
  если $f, g \in \mathcal{R}[a,b]$, то $(f+g) \in \mathcal{R}[a,b]$ и $(\alpha f) \in \mathcal{R}[a,b]$ для любых $\alpha \in \mathbb{R}$.
- *Интегрируемость модуля*: $(f \in \mathcal{R}[a,b]) \implies (|f| \in \mathcal{R}[a,b])$. (Заметить, что $\omega(|f|; E) \leqslant \omega(f; E)$, и применить критерий интегрируемости по Риману на основе колебания).
- *Интегрируемость сужения*: $(f \in \mathcal{R}[a,b]) \wedge ([c,d] \subset [a,b]) \implies (f|_{[c,d]} \in \mathcal{R}[c,d])$.
  - Достроить разбиение π отрезка $[c,d]$ до разбиения P отрезка $[a,b]$ так, что $\lambda(P) \leqslant \lambda(\pi)$.
  - Увидеть, что $\sum_\pi \omega(f|_{[c,d]}; \Delta_i)\Delta x_i \leqslant \sum_P \omega(f; \Delta_i)\Delta x_i$,
    где $\sum_\pi$ и $\sum_P$ — суммы по отрезкам разбиений π и P.
  - Вспомнить, что по построению $(\lambda(\pi) \to 0) \Rightarrow (\lambda(P) \to 0)$.
- *Интегрируемость произведения*: $(f, g \in \mathcal{R}[a,b]) \implies ((f \cdot g) \in \mathcal{R}[a,b])$.
  - Сначала доказать, что $(f \in \mathcal{R}[a,b]) \Rightarrow (f^2 \in \mathcal{R}[a,b])$, заметив, что $\omega(f^2; E) \leqslant 2C\omega(f; E)$, где $|f(x)| \leqslant C$ на $[a,b]$.
  - Использовать тождество $(f \cdot g)(x) = \frac{1}{4}\left[(f+g)^2(x) - (f-g)^2(x)\right]$.

9. Множества меры нуль (в смысле Лебега) и их свойства: мера их подмножеств, мера их не более чем счётного объединения, мера конечного множества точек. Мера отрезка. Мера множества рациональных чисел. Понятие «почти всюду».

- *Множество меры нуль* — множество $E \subset \mathbb{R}$, для которого при любом $\varepsilon > 0$ найдётся (не более чем) счётная система интервалов $\{I_k : k \in \mathbb{N}\}$, такая что $\quad E \subset \bigcup_{k=1}^\infty I_k, \quad \sum_{k=1}^\infty |I_k| < \varepsilon$.
- *Утв.* Подмножество множества меры нуль само есть множество меры нуль.
- *Утв.* Объединение не более чем счётного набора множеств меры нуль есть множество меры нуль.
- *Утв.* Конечное множество точек есть множество меры нуль.
- *Утв.* Отрезок $[a,b]$ при $a < b$ не является множеством меры нуль.
  - По лемме о конечном покрытии перейти к конечным покрытиям отрезка.
  - Затем индукция по числу n интервалов покрытия $\{I_1, \ldots, I_n\}$: доказываем $\sum_{j=1}^n |I_j| > b - a$.
    При $n = 1$ если $[a,b] \subset I = (\alpha, \beta)$, то $|I| > b - a$.
    Пусть для любого покрытия $\{I_1, \ldots, I_k\}$ отрезка $[a,b]$ доказано, что $\sum_{j=1}^k |I_j| > b - a$.
    Пусть $I = (\alpha_1, \alpha_2)$ — интервал из произвольного покрытия $\{I_1, \ldots, I_{k+1}\}$, и $a \in I$.
    Если $[a,b] \subset I$, то уже доказано. Если же $[a,b] \not\subset I$, то отрезок $[\alpha_2, b] = [a,b] \setminus I$ покрыт системой из $\leqslant k$ интервалов; при этом $b - a = (b - \alpha_2) + (\alpha_2 - a) < (b - \alpha_2) + |I|$.
- Вопрос: является ли пустое множество множеством меры нуль?
- *Утв.* Множество $\mathbb{Q}$ всех рациональных точек числовой прямой $\mathbb{R}$ есть множество меры нуль.
- «*Почти всюду*» (= «*почти во всех точках*»): когда некоторое свойство выполнено в любой точке множества X, за исключением, возможно, точек множества меры нуль.

10. Критерий Лебега интегрируемости по Риману (без доказательства). Исследование интегрируемости функций Дирихле и Римана. Интегрируемость композиции интегрируемой и непрерывной функций.

- *Критерий Лебега* (без доказательства):
  $(f \in \mathcal{R}[a,b]) \iff (f$ ограничена на $[a,b]) \wedge (f$ непрерывна почти всюду на $[a,b])$.
- По критерию Лебега исследовать на интегрируемость по Риману на $[0,1]$ функции Дирихле
  $\mathcal{D}(x) := \begin{cases} 1 & \text{при } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$

- По критерию Лебега исследовать на интегрируемость по Риману на $[0,1]$ функции Римана
$\mathcal{R}(x) := \begin{cases} 1/n, & \text{если } x = m/n \in \mathbb{Q},\ m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N},\ \text{НОД}(m,n) = 1, \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$

  - Показать, что в проколотой δ-окрестности любой точки $x_0 \in \mathbb{R}$ наименьший из знаменателей $\nu(\delta) := \min\{n \in \mathbb{N} : \exists m \in \mathbb{Z},\ 0 < |x_0 - m/n| < \delta\} \to +\infty \qquad \text{при} \qquad \delta \to +0.$
  - Вывести отсюда, что $\lim\limits_{x \to x_0} \mathcal{R}(x) = 0$. Применить критерий Лебега.

- *Интегрируемость композиции.* Пусть $f : [a,b] \to [c,d]$, $g : [c,d] \to \mathbb{R}$. Тогда
$(f \in \mathcal{R}[a,b]) \wedge (g \in C[c,d]) \quad \Longrightarrow \quad (g \circ f \in \mathcal{R}[a,b])$.

  - Заметить, что $(f \in \mathcal{R}[a,b]) \ \Rightarrow\ (f$ непрерывна почти всюду на $[a,b])$.
  - $(f$ непрер. в $x_0 \in [a,b]) \wedge (g$ непрер. в $y_0 = f(x_0) \in [c,d]) \ \Rightarrow\ (g \circ f$ непрер. в $x_0 \in [a,b])$.
  - Применить критерий Лебега к $g \circ f$.

- Вопрос: всегда ли интегрируема композиция интегрируемых функций?
Взять функцию Римана $f(x) = \mathcal{R}(x)$ и $g(y) = |\operatorname{sgn}(y)|$. Что можно сказать про $g \circ f$ на отрезке $[0,1]$, например?

11. Интеграл как линейная функция на пространстве интегрируемых по Риману функций.

- *Теорема.* Если $f, g \in \mathcal{R}[a,b]$, тогда $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}[a,b]$ для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,
причем $\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x)\,dx = \alpha \int_a^b f(x)\,dx + \beta \int_a^b g(x)\,dx$.
- *Линейная функция* — функция $f : V \to \mathbb{F}$, определённая на векторном пространстве V над полем $\mathbb{F}$, такая что $f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v)$ для любых $u, v \in V$ и любых $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$.
- *Функционал* — числовая функция, определённая на некотором множестве функций.
- Теорема иными словами. Интеграл от a до b есть линейный функционал на векторном пространстве $\mathcal{R}[a,b]$ интегрируемых функций.

12. Понятие аддитивной функции ориентированного промежутка. Интеграл как аддитивная функция отрезка интегрирования.

- *Лемма.* Если $a < b < c$ и $f \in \mathcal{R}[a,c]$, то $f|_{[a,b]} \in \mathcal{R}[a,b]$, $f|_{[b,c]} \in \mathcal{R}[b,c]$ и
$\int_a^c f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx$.
- По определению: $\int_a^b f(x)\,dx := -\int_b^a f(x)\,dx$ при $a > b$; $\qquad \int_a^a f(x)\,dx := 0$.
- *Теорема.* Пусть $a, b, c \in [A,B]$ и $f \in \mathcal{R}[A,B]$. Тогда $\int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx + \int_c^a f(x)\,dx = 0$, где все три интеграла существуют.
- *Аддитивная функция ориентированного промежутка* — такая функция $I : [a,b]^2 \to \mathbb{R}$, что
$I(\alpha,\gamma) = I(\alpha,\beta) + I(\beta,\gamma)$ для любых трёх точек $\alpha, \beta, \gamma \in [a,b]$.
- *Утв.* Интеграл есть аддитивная функция (ориентированного) промежутка интегрирования.

13. Оценка модуля интеграла функции через интеграл от модуля функции. Монотонность интеграла и её следствия: оценки интеграла и среднее значение функции.

- *Оценка интеграла.* Если $a \leqslant b$ и $f \in \mathcal{R}[a,b]$, то $|f| \in \mathcal{R}[a,b]$ и $\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leqslant \int_a^b |f|(x)\,dx$.
Если при этом $|f|(x) \leqslant C$ на $[a,b]$, то $\int_a^b |f|(x)\,dx \leqslant C(b-a)$.
- *Монотоннность интеграла.* Если $a \leqslant b$ и $f_1, f_2 \in \mathcal{R}[a,b]$ и $f_1(x) \leqslant f_2(x)$ на $[a,b]$,
то $\int_a^b f_1(x)\,dx \leqslant \int_a^b f_2(x)\,dx$.

- *Следствие.* Если $a \leqslant b$, $f \in \mathcal{R}[a,b]$ и $m \leqslant f(x) \leqslant M$ на $[a,b]$, то $m \cdot (b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant M \cdot (b-a)$.
- *Следствие.* Если $f \in \mathcal{R}[a,b]$, $m = \inf_{x\in[a,b]} f(x)$, $M = \sup_{x\in[a,b]} f(x)$, то найдётся $\mu \in [m,M]$, при котором $\int_a^b f(x)\,dx = \mu \cdot (b-a)$.
- *Следствие.* Если $f \in C[a,b]$, то найдётся $\xi \in [a,b]$, при котором $\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)(b-a)$.

14. Первая теорема о среднем для интеграла (от произведения двух функций, одна из которых сохраняет знак).

- *Первая теорема о среднем.* Пусть $f, g \in \mathcal{R}[a,b]$, $m = \inf_{x\in[a,b]} f(x)$, $M = \sup_{x\in[a,b]} f(x)$.
  Если g сохраняет знак на $[a,b]$, то $\int_a^b (f\cdot g)(x)\,dx = \mu \int_a^b g(x)\,dx$ при некотором $\mu \in [m,M]$.
  Если, кроме того, $f \in C[a,b]$, то найдётся такое $\xi \in [a,b]$, что $\mu = f(\xi)$.
  - Полагаем $a < b$. Для определённости пусть $g(x) \geqslant 0$ на $[a,b]$. Тогда $mg(x) \leqslant f(x)g(x) \leqslant Mg(x)$.
  - Поскольку $(m\cdot g), (f\cdot g), (M\cdot g) \in \mathcal{R}[a,b]$, то по теореме о монотонности интеграла $m\int_a^b g(x)\,dx \leqslant \int_a^b f(x)g(x)\,dx \leqslant M\int_a^b g(x)\,dx$.
  - Если $\int_a^b g(x)dx = 0$, теорема доказана. Если $\int_a^b g(x)dx \neq 0$, берём $\mu = \left(\int_a^b g(x)dx\right)^{-1}\int_a^b f(x)g(x)dx$.
  - Если $f \in C[a,b]$, то $m = \min\limits_{x\in[a,b]} f(x)$, $M = \max\limits_{x\in[a,b]} f(x)$. Применяем теорему о промежуточном значении.

Для справки. Преобразование Абеля для суммы произведений. Оценка суммы произведений с помощью преобразования Абеля.

- *Преобразование Абеля*: $\sum_{i=1}^n a_i b_i = A_n b_n + \sum_{i=1}^{n-1} A_i(b_i - b_{i+1})$, где $A_k := \sum_{i=1}^k a_i$.
- *Лемма.* Если $m \leqslant \sum_{i=1}^k a_i \leqslant M$ при $1 \leqslant k \leqslant n$ и $b_1 \geqslant b_2 \geqslant \ldots \geqslant b_n \geqslant 0$, то $mb_1 \leqslant \sum_{i=1}^n a_i b_i \leqslant Mb_1$.

15. Непрерывность интеграла с переменным верхним пределом интегрирования.

- *Лемма.* Если $f \in \mathcal{R}[a,b]$, то функция $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ определена и непрерывна на $[a,b]$.
  - $(f \in \mathcal{R}[a,b]) \Rightarrow (f|_{[a,x]} \in \mathcal{R}[a,x]$ для всех $x \in [a,b]) \Rightarrow (F$ определена на $[a,b])$.
  - $(f \in \mathcal{R}[a,b]) \Rightarrow (|f(x)| \leqslant C < \infty$ на $[a,b])$. Отсюда $|F(x+h) - F(x)| \leqslant \left|\int_x^{x+h} |f(t)|\,dt\right| \leqslant C|h|$ для любых $x, x+h \in [a,b]$.

Для справки. Вторая теорема о среднем для интеграла (от произведения двух функций, одна из которых монотонна).

- *Лемма (вариант второй теоремы о среднем).* Если $f, g \in \mathcal{R}[a,b]$, причём $g(x) \geqslant 0$ и не возрастает на $[a,b]$, то найдётся такая точка $\xi \in [a,b]$, что $\int_a^b (f\cdot g)(x)dx = g(a)\int_a^\xi f(x)dx$.
  - Заметить, что для любого разбиения P отрезка $[a,b]$ будет
  $$\int_a^b (f\cdot g)(x)dx = \sum_{i=1}^n g(x_{i-1})\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx + \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [g(x) - g(x_{i-1})]f(x)dx.$$
  - Из того, что $f \in \mathcal{R}[a,b]$ и g монотонна на $[a,b]$, вывести, что найдётся постоянная $C < +\infty$, такая что
  $$\left|\sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [g(x) - g(x_{i-1})]f(x)dx\right| \leqslant C\sum_{i=1}^n \omega(g;\Delta_i)\Delta x_i.$$

– По критерию через колебание: $(g \in \mathcal{R}[a,b]) \implies \int\limits_a^b (f \cdot g)(x)dx = \lim\limits_{\lambda(P)\to 0} \sum\limits_{i=1}^n g(x_{i-1}) \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx$.

– Взяв $F(x) := \int\limits_a^x f(t)dt$, $m := \min\limits_{x\in[a,b]} F(x)$, $M := \max\limits_{x\in[a,b]} F(x)$,
заметить, что к числам $a_i = F(x_i) - F(x_{i-1})$ и $b_i = g(x_{i-1})$ применима
Лемма (док-во в др. вопросе). Если суммы $A_k = \sum_{i=1}^k a_i$ удовлетворяют неравенствам $m \leqslant A_k \leqslant M$ при $k = 1, \ldots, n$, а числа $b_1 \geqslant b_2 \geqslant \ldots \geqslant b_n \geqslant 0$, то $mb_1 \leqslant \sum_{i=1}^n a_i b_i \leqslant Mb_1$.
Отсюда $mg(a) \leqslant \sum\limits_{i=1}^n g(x_{i-1}) \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx \leqslant Mg(a)$. Перейти к пределу при $\lambda(P) \to 0$.

– В случае $g(a) > 0$ взять $\mu := \frac{1}{g(a)} \int\limits_a^b (f \cdot g)(x)dx$. Заметить, что
$(F \in C[a,b]) \wedge (m \leqslant \mu \leqslant M) \implies (\exists \xi \in [a,b]\ F(\xi) = \mu)$.

- *Вторая теорема о среднем.* Если $f, g \in \mathcal{R}[a,b]$, причём g монотонна на $[a,b]$, то найдётся такая точка $\xi \in [a,b]$, что $\int_a^b (f \cdot g)(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx$.

  – Если g не убывает на $[a,b]$, взять $G(x) := g(b) - g(x)$.
  – Если g не возрастает на $[a,b]$, взять $G(x) := g(x) - g(b)$.
  – Применить лемму-вариант к функциям f и G: $\int_a^b (f \cdot G)(x)dx = G(a) \int_a^\xi f(x)dx$.
  В полученном равенстве выразить G через g и отсюда выразить $\int_a^b (f \cdot g)(x)dx$.

16. Интеграл с переменным верхним пределом интегрирования и первообразная. Существование первообразной у непрерывной на отрезке функции.

- *Интеграл с переменным верхним пределом* — функция вида $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, где $f \in \mathcal{R}[a,b]$, $x \in [a,b]$.
- *Лемма.* Если $f \in \mathcal{R}[a,b]$ и f непрерывна в некоторой точке $x \in [a,b]$, то функция $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ дифференцируема в точке x, причём $F'(x) = f(x)$.

  – Заметить, что $F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(x)\,dt + \int_x^{x+h} \Delta(t)\,dt$, где $\Delta(t) := f(t) - f(x)$.
  – Показать, что $\left|\int_x^{x+h} \Delta(t)\,dt\right| \leqslant \left|\int_x^{x+h} M(h)\,dt\right| = M(h)|h|$, где $M(h) := \sup_{t\in I(h)} |\Delta(t)|$, здесь $I(h)$ — отрезок с концами $x, x+h \in [a,b]$.
  – Доказать, что (f непрерывна в x) $\Leftrightarrow$ ($M(h) \to 0$ при $h \to 0$).
  Отсюда $F(x+h) - F(x) = f(x)h + \alpha(h)h$, где $\alpha(h) \to 0$ при $h \to 0$.

- *Теорема.* Всякая функция $f \in C[a,b]$ имеет на $[a,b]$ первообразную, причём любая первообразная функции f на $[a,b]$ имеет вид $\mathcal{F}(x) = \int_a^x f(t)\,dt + c$, где c — некоторая постоянная.

17. Обобщённая первообразная. Достаточное условие существования обобщённой первообразной. Формула Ньютона — Лейбница.

- *Обобщённая первообразная* функции f на промежутке I — непрерывная на I функция $\mathcal{F}$, такая что равенство $\mathcal{F}'(x) = f(x)$ выполняется во всех $x \in I$, кроме, возможно, конечного множества точек.
- *Теорема.* Каждая ограниченная функция $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, у которой множество точек разрыва конечно, имеет на $[a,b]$ обобщённую первообразную, причём любая первообразная функции f на $[a,b]$ имеет вид $\mathcal{F}(x) = \int_a^x f(t)\,dt + c$, где c — некоторая постоянная.
- *Формула Ньютона — Лейбница.* Если $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ — ограниченная функция с конечным числом точек разрыва, то $f \in \mathcal{R}[a,b]$ и $\int_a^b f(x)\,dx = \mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a)$, где $\mathcal{F} : [a,b] \to \mathbb{R}$ — любая из (обобщённых) первообразных функции f на $[a,b]$.

- Обозначение разности значений функции: $\mathcal{F}(x)|_a^b := \mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a)$.

18. Интегрирование по частям в определённом интеграле. Формула Тейлора с интегральным остаточным членом.

- *Интегрирования по частям.* Если $u, v \in C^{(1)}[a,b]$, то $\int_{x=a}^b u(x)\,dv(x) = u(x)\cdot v(x)|_{x=a}^b - \int_{x=a}^b v(x)\,du(x)$.
- *Формула Тейлора с остатком в интегральной форме.* Если $f|_I \in C^{(n)}(I)$, где I — отрезок с концами a и x, то $f(x) = \sum\limits_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)\,(x-a)^k + r_{n-1}(a;x)$, где $r_{n-1}(a;x) = \frac{1}{(n-1)!} \int\limits_a^x f^{(n)}(t)\,(x-t)^{n-1} dt$.

  (Идея док-ва: $f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t)\,dt$; далее по частям, полагая $u(t) = f^{(k)}(t)$, $dv(t) = k(x-t)^{k-1}dt$.)

19. Замена переменной в определённом интеграле (случай непрерывной подынтегральной функции с доказательством; случай интегрируемой по Риману подынтегральной функции — только формулировка).

- *Замена переменной при непрерывной подынтегральной функции.* Если $\varphi : [\alpha,\beta] \to [a,b]$ непрерывно дифференцируема, причём $\varphi(\alpha) = a$ и $\varphi(\beta) = b$, то при любой функции $f \in C[a,b]$ функция $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ непрерывна на $[\alpha,\beta]$ и $\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$.
- *Замена переменной при интегрируемой подынтегральной функции* (без док-ва).
  Если $\varphi : [\alpha,\beta] \to [a,b]$ непрерывно дифференцируема и строго монотонна, причём $\varphi(\alpha) = a$ и $\varphi(\beta) = b$ либо $\varphi(\alpha) = b$ и $\varphi(\beta) = a$, то при любой функции $f \in \mathcal{R}[a,b]$ функция $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ интегрируема на $[\alpha,\beta]$ и $\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$.

20. Связь аддитивных функций ориентированного промежутка с функциями одной вещественной переменной. Достаточное условие того, что аддитивная функция ориентированного промежутка порождается интегралом.

- *Аддитивная функция ориентированного промежутка* — такая функция $I : [a,b]^2 \to \mathbb{R}$, что $I(\alpha,\gamma) = I(\alpha,\beta) + I(\beta,\gamma)$ для любых трёх точек $\alpha,\beta,\gamma \in [a,b]$.
- *Утверждение.* (а) Для любой аддитивной функции $I : [a,b]^2 \to \mathbb{R}$ ориентированного промежутка найдётся такая функция $\mathcal{F} : [a,b] \to \mathbb{R}$, что $I(\alpha,\beta) = \mathcal{F}(\beta) - \mathcal{F}(\alpha)$ для всех $\alpha,\beta \in [a,b]$.

  (б) Любая функция $\mathcal{F} : [a,b] \to \mathbb{R}$ порождает (как в п. (а)) аддитивную функцию ориентированного промежутка.
- *Утверждение.* Пусть для аддитивной функции $I(\alpha,\beta)$, определенной для точек $\alpha,\beta \in [a,b]$, существует функция $f \in \mathcal{R}[a,b]$ со свойством: для любого $[\alpha,\beta] \subset [a,b]$ справедливо неравенство $\inf\limits_{x\in[\alpha,\beta]} f(x)\,(\beta-\alpha) \leqslant I(\alpha,\beta) \leqslant \sup\limits_{x\in[\alpha,\beta]} f(x)\,(\beta-\alpha)$. Тогда $I(a,b) = \int_a^b f(x)\,dx$.

21. Площадь криволинейной трапеции. Объём тела вращения.

- *Криволинейная трапеция* — плоская фигура $T(f;[a,b])$, которая ограничена графиком неотрицательной непрерывной на $[a,b]$ функции $y = f(x)$, осью Ox, прямыми $x = a$ и $x = b$:
  $T(f;[a,b]) := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leqslant x \leqslant b,\ 0 \leqslant y \leqslant f(x)\}$.
- *Исходные представления о площади.* Пусть $S(\alpha,\beta)$ — площадь криволинейной трапеции $T(f;[\alpha,\beta])$, где $f \in C[a,b]$, $f(x) \geqslant 0$ на $[a,b]$, причём $[\alpha,\beta] \subset [a,b]$.
  - *Аддитивность площади*: если $a \leqslant \alpha < \beta < \gamma \leqslant b$, то $S(\alpha,\gamma) = S(\alpha,\beta) + S(\beta,\gamma)$.
  - *Площадь объемлющей фигуры $\geqslant$ площади объемлемой*:
    $\inf\limits_{x\in[\alpha,\beta]} f(x)\cdot(\beta-\alpha) \leqslant S(\alpha,\beta) \leqslant \sup\limits_{x\in[\alpha,\beta]} f(x)\cdot(\beta-\alpha)$.

  Следствие. $S(a,b) = \int_a^b f(x)\,dx$.

- Вопрос: что будет с площадью “криволинейной трапеции” $T(f;[a,b])$, если f меняет на $[a,b]$ знак?
- *Тело вращения* — тело, полученное вращением криволинейной трапеции $T(f;[a,b])$ вокруг оси Ox.
- *Исходные представления об объёме.* Пусть $V(\alpha,\beta)$ — объём тела, полученного вращением криволинейной трапеции $T(f;[\alpha,\beta])$, где $f \in C[a,b]$, $f(x) \geqslant 0$ на $[a,b]$, причём $[\alpha,\beta] \subset [a,b]$.
  - *Аддитивность объёма*: если $a \leqslant \alpha < \beta < \gamma \leqslant b$, то $V(\alpha,\gamma) = V(\alpha,\beta) + V(\beta,\gamma)$.
  - *Объём объемлющего тела $\geqslant$ объёма объемлемого* (здесь крайние тела — цилиндры):
  $$\pi \left(\inf_{x\in[\alpha,\beta]} f(x) \right)^2 (\beta-\alpha) \ \leqslant\ V(\alpha,\beta) \ \leqslant\ \pi \left(\sup_{x\in[\alpha,\beta]} f(x) \right)^2 (\beta-\alpha).$$

  Следствие. $V(a,b) = \pi \int_a^b f(x)^2\,dx$.

22. Понятие несобственного интеграла. Виды несобственных интегралов с примерами.

- *Несобственный интеграл* — интеграл от неогранич. функции или по неогранич. множеству.
- *Несобственные интегралы 1-го рода*: промежуток инт-ния неограничен, а функция ограничена; пусть $f|_{[a,b]} \in \mathcal{R}[a,b]$ для любого $[a,b] \in [a,+\infty[$ либо $]-\infty,b]$ соот-но, тогда
  $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx := \lim\limits_{b\to+\infty} \int_a^b f(x)\,dx; \qquad \int_{-\infty}^b f(x)\,dx := \lim\limits_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)\,dx.$
- *Несобственные интегралы 2-го рода*: промежуток инт-ния ограничен, а функция может быть неограничена; пусть $f|_{[a,b]} \in \mathcal{R}[a,b]$ для любого $[a,b] \in [a,B[$ либо $]A,b]$ соот-но, тогда
  $\int_a^B f(x)\,dx := \lim\limits_{b\to B-0} \int_a^b f(x)\,dx; \qquad \int_A^b f(x)\,dx := \lim\limits_{a\to A+0} \int_a^b f(x)\,dx.$
- *Сходящимся* наз. несобственный интеграл, для которого соот-ный предел существует и конечен. А иначе несобственный интеграл наз. *расходящимся.*

23. Связь свойств несобственного интеграла и интеграла Римана: связь их значений для интегрируемой по Риману функции, линейность и аддитивность, замена переменных, интегрирование по частям.

- *Утверждение.* Пусть $f|_{[a,b]}, g|_{[a,b]} \in \mathcal{R}[a,b]$ для любого $[a,b] \subset [a,\omega[$. Пусть определены несобственные интегралы $\int_a^\omega f(x)\,dx$ и $\int_a^\omega g(x)\,dx$. Тогда
  а) если $\omega \in \mathbb{R}$ и $f \in \mathcal{R}[a,\omega]$, то значения интеграла $\int_a^\omega f(x)\,dx$, как в собственном, так и в несобственном смысле, совпадают;
  б) при любых $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ верно $\int_a^\omega (\lambda_1 f + \lambda_2 g)(x)\,dx = \lambda_1 \int_a^\omega f(x)\,dx + \lambda_2 \int_a^\omega g(x)\,dx$;
  в) если $c \in [a,\omega[$, то $\int_a^\omega f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^\omega f(x)\,dx$;
  г) если функция $\varphi : [\alpha,\gamma[\to [a,\omega[$ гладкая и строго монотонная, причем $\varphi(\alpha) = a$ и $\varphi(\beta) \to \omega$ при $[\alpha,\gamma[\ni \beta \to \gamma$, то несобственный интеграл от функции $t \mapsto (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)$ на $[\alpha,\gamma[$ существует и $\int_a^\omega f(x)\,dx = \int_\alpha^\gamma (f\circ\varphi)(t)\varphi'(t)\,dt$.
- *Интегрирование по частям.* Если $f,g \in C^{(1)}[a,\omega[$ и существует предел $\lim\limits_{x\to\omega-0}(f\cdot g)(x)$, то функции $f\cdot g'$ и $f'\cdot g$ либо обе интегрируемы, либо обе неинтегрируемы в несобственном смысле на $[a,\omega[$; в случае интегрируемости $\int_a^\omega (f\cdot g')(x)\,dx = (f\cdot g)(x)|_a^\omega - \int_a^\omega (f'\cdot g)(x)\,dx$,
  где $(f\cdot g)(x)|_a^\omega = \lim\limits_{x\to\omega-0}(f\cdot g)(x) - (f\cdot g)(a)$.

24. Критерий Коши сходимости несобственного интеграла. Абсолютная сходимость несобственного интеграла. Связь (простой) сходимости и абсолютной сходимости.

- *Критерий Коши.* Пусть $f|_{[a,b]} \in \mathcal{R}[a,b]$ для любого $[a,b] \subset [a,\omega[$. Тогда $\int_a^\omega f(x)\,dx$ сходится, если и только если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $B \in [a,\omega[$ такое, что при любых $b_1, b_2 \in]B,\omega[$ будет $\left|\int_{b_1}^{b_2} f(x)\,dx\right| < \varepsilon$.

- *Опр.*: Несобственный интеграл $\int_a^\omega f(x)\,dx$ *сходится абсолютно*, если сходится интеграл $\int_a^\omega |f|(x)\,dx$.
- *Утверждение.* Если интеграл сходится абсолютно, то он сходится.

25. Критерий существования несобственного интеграла от неотрицательной функции. Интегральный признак Коши сходимости ряда. Исследование сходимости обобщённого гармонического ряда.

- *Утв.* Если $f_{[a,b]} \in \mathcal{R}[a,b]$ для любых $[a,b] \subset [a,\omega[$ и $f(x) \geqslant 0$ на $[a,\omega[$, то несобств. интеграл $\int_a^\omega f(x)\,dx$ существует, если и только если функция $\mathcal{F}(b) = \int_a^b f(x)\,dx$ ограничена на $[a,\omega[$.
- *Интегральный признак сходимости ряда.* Пусть $f : [1,+\infty[\to \mathbb{R}$ неотрицательна и не возрастает, и $f|_{[1,b]} \in \mathcal{R}[1,b]$ для любых $[1,b] \subset [1,+\infty[$. Тогда $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ и $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ либо оба сходятся, либо оба расходятся.

26. Теорема сравнения для несобственных интегралов от сохраняющих знак функций.

- *Теорема сравнения.* Пусть $f|_{[a,b]}, g|_{[a,b]} \in \mathcal{R}[a,b]$ для любого $[a,b] \subset [a,\omega[$.
  Если $0 \leqslant f(x) \leqslant g(x)$ на $[a,\omega[$,
  то ($\int_a^\omega g(x)\,dx$ сходится) $\Rightarrow$ ($\int_a^\omega f(x)\,dx$ сходится), причем $\int_a^\omega f(x)\,dx \leqslant \int_a^\omega g(x)\,dx$,
  а ($\int_a^\omega f(x)\,dx$ расходится) $\Rightarrow$ ($\int_a^\omega g(x)\,dx$ расходится).
- *Следствие.* Пусть $f|_{[a,b]}, g|_{[a,b]} \in \mathcal{R}[a,b]$ для любого $[a,b] \subset [a,\omega[$.
  Если $f(x) \asymp g(x)$ при $x \to \omega$, $x \in [a,\omega[$, то ($\int_a^\omega f(x)\,dx$ сходится) $\Leftrightarrow$ ($\int_a^\omega g(x)\,dx$ сходится).

27. Условная сходимость несобственного интеграла. Признак Абеля — Дирихле сходимости интеграла.

- *Опр.*: Несобственный интеграл *сходится условно*, если он сходится, но не абсолютно.
- *Признак Абеля — Дирихле.* Пусть $f|_{[a,b]}, g|_{[a,b]} \in \mathcal{R}[a,b]$ на любом $[a,b] \subset [a,\omega[$.
  Пусть g — монотонна на $[a,\omega[$. Тогда несобственный интеграл $\int_a^\omega (f \cdot g)(x)\,dx$ сходится при выполнении любой из двух пар условий:
  - (а') интеграл $\int_a^\omega f(x)\,dx$ сходится, (б') функция g ограничена на $[a,\omega[$;
  - (а") ф-ция $\mathcal{F}(b) = \int_a^b f(x)\,dx$ ограничена на $[a,\omega[$, (б") ф-ция $g(x) \to 0$ при $x \to \omega$, $x \in [a,\omega[$.

28. Несобственные интегралы с несколькими особенностями. Понятие интеграла в смысле главного значения.

- *Опр.*: Если особенности по краям промежутка инт-ния, то $\int_{\omega_1}^{\omega_2} f(x)\,dx := \int_{\omega_1}^c f(x)\,dx + \int_c^{\omega_2} f(x)\,dx$, где точка $c \in]\omega_1,\omega_2[$ произвольна.
- *Опр.*: Если особенность в точке ω внутри промежутка инт-ния, то $\int_a^b f(x)\,dx := \int_a^\omega f(x)\,dx + \int_\omega^b f(x)\,dx$.
- *Главное значение несобственного интеграла 1-го рода*:
  $\mathrm{v.\,p.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx := \lim\limits_{R\to+\infty} \int_{-R}^R f(x)\,dx$.
  (v. p. = франц. "valeur principal" = "главное значение").
- *Главное значение несобственного интеграла 2-го рода*: если особенность в точке $\omega \in]a,b[$, тогда
  $\mathrm{v.\,p.} \int_a^b f(x)\,dx := \lim\limits_{\delta\to+0} \left(\int_a^{\omega-\delta} f(x)\,dx + \int_{\omega+\delta}^a f(x)\,dx \right)$.

29. Множество $\mathbb{R}^m$ и расстояние в нём. Связь близости по расстоянию с покоординатной близостью. Метрика на множестве. Метрическое пространство.

- Множество $\mathbb{R}^m := \left\{ (x^1,\ldots,x^m) : x^i \in \mathbb{R},\ i = 1,\ldots,m \right\}$.
  Число x^i наз. *i-й координатой* точки $x = (x^1,\ldots,x^m) \in \mathbb{R}^m$.

- Евкл. *расстояние* между $x_1 = (x_1^1, \dots, x_1^m), x_2 = (x_2^1, \dots, x_2^m) \in \mathbb{R}^m$: $d(x_1, x_2) := \sqrt{\sum\limits_{i=1}^{m} (x_1^i - x_2^i)^2}$.
- Связь близости по (евкл.) расстоянию и по координатам: $|x_1^i - x_2^i| \leqslant d(x_1, x_2) \leqslant \sqrt{m} \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant m} |x_1^i - x_2^i|$.
- *Метрика* (= *расстояние*) на множестве X — (какая-то) функция $d : X \times X \to \mathbb{R}$ со свойствами:
  а) $d(x_1, x_2) \geqslant 0$ для всех $x_1, x_2 \in X$, причём $(d(x_1, x_2) = 0) \Leftrightarrow (x_1 = x_2)$,
  б) $d(x_1, x_2) = d(x_2, x_1)$ для всех $x_1, x_2 \in X$, в) $d(x_1, x_3) \leqslant d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3)$ для любых $x_1, x_2, x_3 \in X$.
- *Метрическое пространство* — множество X с фиксированной на нём (какой-то) метрикой d.

30. Открытые и замкнутые множества в $\mathbb{R}^m$. Шар, замкнутый шар, сфера; δ-окрестность и окрестность точки в $\mathbb{R}^m$. Открытость / замкнутость объединений и пересечений открытых / замкнутых множеств.

- *δ-окрестность точки $a \in \mathbb{R}^m$* (= *шар с центром $a \in \mathbb{R}^m$ радиуса δ*) — множество $B(a; \delta) := \{x \in \mathbb{R}^m : d(a, x) < \delta\}$. (Здесь предполагается $\delta > 0$.)
- *Открытое в $\mathbb{R}^m$ множество* — такое множество $G \subset \mathbb{R}^m$, что для любой точки $x \in G$ найдётся шар $B(x; \delta) \subset G$.
- Являются ли множества $\mathbb{R}^m$ и $\varnothing$ открытыми в $\mathbb{R}^m$?
- *Утв.* Пусть $a \in \mathbb{R}^m$, $r > 0$. Шар $B(a; r)$ есть открытое в $\mathbb{R}^m$ множество.
- *Окрестность точки a в $\mathbb{R}^m$* — любое открытое множество $G \subset \mathbb{R}^m$, такое что $a \in G$.
- *Замкнутое в $\mathbb{R}^m$ множество* — такое множество $F \subset \mathbb{R}^m$, что множество $\mathbb{R}^m \setminus F$ открыто в $\mathbb{R}^m$.
- *Утв.* Пусть $a \in \mathbb{R}^m$, $r \geqslant 0$. Множество $\overline{B}(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^m : d(a, x) \leqslant r\}$ замкнуто в $\mathbb{R}^m$.

  $\overline{B}(a; r)$ наз. *замкнутым шаром с центром a радиуса r*.
- *Сфера с центром $a \in \mathbb{R}^m$ радиуса r* — множество $S(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^m : d(a, x) = r\}$. (Здесь $r \geqslant 0$.)
- *Утв.* а) Объединение множеств <u>любой системы</u> открытых в $\mathbb{R}^m$ множеств есть открытое в $\mathbb{R}^m$ множество. б) Пересечение <u>конечного числа</u> открытых в $\mathbb{R}^m$ множеств есть открытое в $\mathbb{R}^m$ множество. а') Пересечение множеств <u>любой системы</u> замкнутых в $\mathbb{R}^m$ множеств есть замкнутое в $\mathbb{R}^m$ множество. б') Объединение <u>конечного числа</u> замкнутых в $\mathbb{R}^m$ множеств есть замкнутое в $\mathbb{R}^m$ множество.

31. Внутренние, внешние, граничные и предельные точки множества в $\mathbb{R}^m$. Замыкание множества. Связь замыкания с замкнутостью множества.

- *Внутренняя точка* множества E — такая точка $x \in E$, что существует окрестность $O(x) \subset E$.
  Внешняя точка множества E — точка, которая является внутренней для множества $\mathbb{R}^m \setminus E$.
  Граничная точка множества E — точка, которая для E ни внутренняя, ни внешняя.
- *Утв.* Точка $x \in \mathbb{R}^m$ является граничной для множества $E \subset \mathbb{R}^m$, если и только если для любой окрестности $O(x)$ в $\mathbb{R}^m$ будет $O(x) \cap E \neq \varnothing$ и $O(x) \cap (\mathbb{R}^m \setminus E) \neq \varnothing$.
- *Предельная точка* множества $E \subset \mathbb{R}^m$ — такая точка $a \in \mathbb{R}^m$, что для любой окрестности $O(a)$ множество $E \cap O(a)$ бесконечно.
- *Замыкание* $\overline{E}$ множества E в $\mathbb{R}^m$ — объединение множества E и всех его предельных точек из $\mathbb{R}^m$.
- *Связь замыкания и замкнутости*: (F замкнуто в $\mathbb{R}^m$) $\Leftrightarrow$ ($F = \overline{F}$ в $\mathbb{R}^m$).

32. Понятие компакта в $\mathbb{R}^m$. Компактность m-мерного отрезка.

- *Компакт* — такое множество $K \subset \mathbb{R}^m$, что из любого его покрытия открытыми в $\mathbb{R}^m$ множествами можно выделить конечное покрытие.
- *m-мерный отрезок* (= (замкнутый) *m-мерный промежуток*, *m-мерный параллелепипед*) — мн-во $I := \left\{(x^1, \dots, x^m) \in \mathbb{R}^m : a^i \leqslant x^i \leqslant b^i,\ i = 1, \dots, m\right\}$.
- *Утв.* Замкнутый m-мерный отрезок I есть компакт в $\mathbb{R}^m$.

33. Связь компактности и замкнутости множества в $\mathbb{R}^m$. Диаметр множества. Ограниченное множество. Критерий компактности множества в $\mathbb{R}^m$.

- *Связь компактности и замкнутости*: если K — компакт в $\mathbb{R}^m$, то K — замкнутое множество в $\mathbb{R}^m$, и любое замкнутое в $\mathbb{R}^m$ подмножество $S \subset K$ является компактом.
- *Диаметр* множества $E \subset \mathbb{R}^m$ — это $d(E) := \sup\limits_{x_1, x_2 \in E} d(x_1, x_2)$.
- *Ограниченное множество* — множество, чей диаметр конечен.
- *Утв.* Любой компакт в $\mathbb{R}^m$ является ограниченным множеством.
- *Критерий компактности.* Множество $K \subset \mathbb{R}^m$ является компактом, если и только если K замкнуто и ограничено в $\mathbb{R}^m$.

34. Предел отображения по базе. Ограниченное отображение. Финально ограниченное при базе отображение. Связь сходимости к пределу с покоординатной сходимостью.

- *База* во множестве X — такая система $\mathcal{B}$ подмножеств $B \subset X$, что
  а) $\varnothing \notin \mathcal{B}$, б) для любых $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ найдётся $B_3 \in \mathcal{B}$, такой что $B_3 \subset B_1 \cap B_2$.
- *Предел отображения $f : X \to \mathbb{R}^n$ по базе $\mathcal{B}$ в X* — такая точка $A \in \mathbb{R}^n$, что для любой окр-ти $V(A)$ найдётся такой элемент $B \in \mathcal{B}$, что $f(B) \subset V(A)$.
- *Ограниченное отображение* — такое $f : X \to \mathbb{R}^n$, для которого $f(X)$ ограничено в $\mathbb{R}^n$.
- *Финально ограниченное при базе $\mathcal{B}$* (в X) отображение — такое $f : X \to \mathbb{R}^n$, для которого найдётся элемент $B \in \mathcal{B}$, такой что $f(B)$ ограничено в $\mathbb{R}^n$.
- *Утв.* Пусть $\mathcal{B}$ — база во множестве X.
  а) Функция $f : X \to \mathbb{R}^n$ может иметь не более одного предела по данной базе $\mathcal{B}$.
  б) Если функция $f : X \to \mathbb{R}^n$ имеет предел по базе $\mathcal{B}$, то она финально ограничена при этой базе.
- *Утв.* Пусть $f : X \to \mathbb{R}^n$, причём $f(x) = (f^1(x), \ldots, f^n(x)) \in \mathbb{R}^n$ для $x \in X$, и $A = (A^1, \ldots, A^n) \in \mathbb{R}^n$. Тогда $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x) = A \iff \lim\limits_{\mathcal{B}} f^i(x) = A^i$ для всех $i = 1, \ldots, n$.

35. Последовательность точек в $\mathbb{R}^n$. Фундаментальная последовательность. Критерий Коши сходимости последовательности. Полное метрическое пространство. Колебание функции на множестве. Критерий Коши существования предела функции по базе.

- *Последовательность точек в $\mathbb{R}^n$* — (какая-то) функция $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^n$.
- *Фундаментальная посл-ть в $\mathbb{R}^n$* — посл-ть (y_k) точек $y_k \in \mathbb{R}^n$, $k \in \mathbb{N}$, для которой при любом $\varepsilon > 0$ найдётся $N \in \mathbb{N}$, такое что $d(y_k, y_\ell) < \varepsilon$ для любых $k, \ell > N$.
- *Утв.* Посл-ть точек $y_k = (y_k^1, \ldots, y_k^n) \in \mathbb{R}^n$ фундаментальна $\iff$ фундаментальна каждая из посл-тей (y_k^i), $k \in \mathbb{N}$, для $i = 1, \ldots, n$.
- *Критерий Коши (для посл-тей).* Посл-ть точек в $\mathbb{R}^n$ сходится $\iff$ она фундаментальна в $\mathbb{R}^n$.
- *Полное* метрическое пространство — метрическое пространство, в котором всякая фундаментальная посл-ть сходится.
- *Утв.* Мн-во $\mathbb{R}^n$ с евкл. метрикой при любом $n \in \mathbb{N}$ является полным метрическим пространством.
- Пример неполного метрического пространства? (Как насчёт чего-нибудь с $\mathbb{Q}$?)
- *Колебание* функции $f : X \to \mathbb{R}^n$ на множестве $E \subset X$ — величина $\omega(f; E) := d(f(E))$, где $d(Y)$ — диаметр множества $Y \subset \mathbb{R}^n$.
- *Критерий Коши (для функций при базе).* Пусть $\mathcal{B}$ — база во множестве X и $f : X \to \mathbb{R}^n$. Тогда $\exists \lim\limits_{\mathcal{B}} f(x) \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists B \in \mathcal{B}\ (\omega(f; B) < \varepsilon)$.

36. Теорема о пределе композиции функций. Примеры баз в $\mathbb{R}^m$. Стремление к бесконечности при базе. Можно ли вычислять предел функции как последовательный предел по каждому из аргументов?

- *Теорема о пределе композиции.*
  Пусть $\mathcal{B}_Y$ — база во множестве Y и функция $g : Y \to \mathbb{R}^n$ имеет предел по базе $\mathcal{B}_Y$.
  Пусть $\mathcal{B}_X$ — база во множестве X и функция $f : X \to Y$ обладает свойством: для любого $B_Y \in \mathcal{B}_Y$ найдётся $B_X \in \mathcal{B}_X$, для которого $f(B_X) \subset B_Y$.

  Тогда композиция $g \circ f : X \to \mathbb{R}^n$ имеет предел по базе $\mathcal{B}_X$, причём $\lim\limits_{\mathcal{B}_X}(g \circ f)(x) = \lim\limits_{\mathcal{B}_Y} g(y)$.
- $x \to a$ — база проколотых окрестностей точки $a \in \mathbb{R}^m$;
  $x \to \infty$ — база окрестностей бесконечности (состоит из множеств вида $\mathbb{R}^m \setminus B(a; r)$);
  $E \ni x \to a$ — база проколотых окр-тей точки $a \in \mathbb{R}^m$ во множестве E (точка a предельная для E);
  $E \ni x \to \infty$ — база окр-тей бесконечности в неогранич. мн-ве E (состоит из мн-в вида $E \setminus B(a; r)$).
- Для $f : X \to \mathbb{R}^n$ примем, что ($f(x) \to \infty$ при базе $\mathcal{B}$) := (для любого шара $B(A; r) \subset \mathbb{R}^n$ найдётся $B \in \mathcal{B}$, такой что $f(B) \subset \mathbb{R}^n \setminus B(A; r)$).
- В общем случае какие-то из пределов $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y)$, $\lim\limits_{x\to x_0}\left(\lim\limits_{y\to y_0} f(x, y)\right)$, $\lim\limits_{y\to y_0}\left(\lim\limits_{x\to x_0} f(x, y)\right)$ могут не существовать, а существующие могут быть не равны друг другу.
- К примеру, пределы $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y)$, $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f(x, y)$, $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x, y)$ для функций:

  а) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{при } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{при } (x, y) = (0, 0); \end{cases}$

  б) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & \text{при } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{при } (x, y) = (0, 0); \end{cases}$

  в) $f(x, y) = \begin{cases} x + y \sin\frac{1}{x} & \text{при } x \neq 0, \\ 0 & \text{при } x = 0; \end{cases}$

  г) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4+y^2} & \text{при } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{при } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

37. Непрерывность функции; связь с колебанием функции в точке. Ограниченность и сохранение знака функции в окрестности точки непрерывности. Непрерывность композиции, суммы, произведения, частного, сужения непрерывных функций.

- *Непрерывная в точке* $a \in E$ функция — такая $f : E \to \mathbb{R}^n$, что для любой окр-ти $V(f(a))$ найдётся окр-ть $U_E(a)$, для которой $f(U_E(a)) \subset V(f(a))$.
- *Утв.* Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ и $f : E \to \mathbb{R}^n$, где $f(x) = (f^1(x), \ldots, f^n(x))$ для $x \in E$. Тогда
  f непрерывна в точке $a \in E \iff$ каждая из $f^i : E \to \mathbb{R}$, где $i = 1, \ldots, n$, непрерывна в точке a.
- *Колебание функции* $f : E \to \mathbb{R}^n$ *в точке* $a \in E$ — величина $\omega(f; a) := \lim\limits_{r\to+0} \omega(f; B_E(a; r))$,
  где $B_E(a; r) := E \cap B(a; r)$.
- *Связь непрер-ти с колебанием в точке.* Отобр. $f : E \to \mathbb{R}^n$ непрерывно в точке $a \in E \Leftrightarrow \omega(f; a) = 0$.
- *Утв.* Если $f : E \to \mathbb{R}^n$ непрерывна в точке $a \in E$, то f ограничена в некоторой окр-ти $U_E(a)$.
- *Утв.* Если $f : E \to \mathbb{R}$ непрерывна в $a \in E$ и $f(a) > 0$, то $f(x) > 0$ в некоторой окр-ти $U_E(a)$.
  Аналогично при $f(a) < 0$.
- *Утв.* Если $g : Y \to \mathbb{R}^k$ непрерывно в точке $y_0 \in Y$, а $f : X \to Y$ непрерывно в точке $x_0 \in X$, причём $f(x_0) = y_0$, то композиция $g \circ f : X \to \mathbb{R}^k$ непрерывна в точке x_0.
- *Утв.* Если $f : E \to \mathbb{R}$ и $g : E \to \mathbb{R}$ непрерывны в точке $a \in E$, то функции $(\alpha f + \beta g) : E \to \mathbb{R}$ (где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$), $(f \cdot g) : E \to \mathbb{R}$ и $(f/g) : E \to \mathbb{R}$ (если $g(x) \neq 0$ на E) непрерывны в точке a.
- *Непрерывная на множестве* E функция — функция $f : E \to \mathbb{R}^n$, которая непрерывна в каждой точке множества E.
  $C(E; \mathbb{R}^n)$ — множество всех функций $f : E \to \mathbb{R}^n$, которые непрерывны на E.
  $C(E)$ — множество функций, непрерывных на E; область прибытия по контексту (обычно $\mathbb{R}$).
- *Утв.* Если $f : E \to \mathbb{R}^n$ непрерывна на E и $G \subset E$, то сужение $f|_G$ есть функция, непрерывная на G.

38. Равномерно непрерывная на множестве функция. Равномерная непрерывность функции, непрерывной на компакте.

- *Равномерно непрерывная на множестве* $E \subset \mathbb{R}^m$ функция — такая $f : E \to \mathbb{R}^n$, что для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $\delta > 0$, что для всех $x_1, x_2 \in E$ при $d(x_1, x_2) < \delta$ будет $d(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$.
- *Утв.* Пусть отображение $f : K \to \mathbb{R}^n$ непрерывно на компакте $K \subset \mathbb{R}^m$.
  Тогда f равномерно непрерывно на K.
  - Пусть задано произвольное $\varepsilon > 0$. Пусть $f : K \to \mathbb{R}$ непрерывна на K.
    Тогда для каждого $x \in K$ найдётся такое $\delta(x) = \delta(\varepsilon; x) > 0$, что
    для $U_K(x) := \{x' \in K : d(x', x) < \delta(x)\}$ будет $\omega(f; U_K(x)) < \varepsilon$.
  - Для каждого $x \in K$ обозначим
    $U(x) := \{x' \in \mathbb{R}^m : d(x', x) < \delta(x)\}, \qquad V(x) := \{x' \in \mathbb{R}^m : d(x', x) < \delta(x)/2\}$.
  - Система всех интервалов $V(x)$, где $x \in K$, образует покрытие компакта K.
    По определению компакта можно выделить конечное покрытие $\{V(x_1), \ldots, V(x_n)\}$.
  - Пусть $\delta := \min\{\frac{1}{2}\delta(x_1), \ldots, \frac{1}{2}\delta(x_n)\}$. Пусть $x', x'' \in K$ и $d(x', x'') < \delta$.
    Поскольку $K \subset \bigcup_{i=1}^n V(x_i)$, то найдётся $i \in \{1, \ldots, n\}$, для которого $d(x', x_i) < \delta(x_i)/2$.
    При этом $d(x'', x_i) \leqslant d(x'', x') + d(x', x_i) < \delta + \frac{1}{2}\delta(x_i) \leqslant \delta(x_i)$.
    Поэтому $x', x'' \in U_K(x_i) = K \cap U(x_i)$, отсюда $d(f(x'), f(x'')) \leqslant \omega(f; U_K(x_i)) < \varepsilon$.

39. Ограниченность, существование максимума и минимума функции, непрерывной на компакте.

- *Утв.* Пусть отображение $f : K \to \mathbb{R}^n$ непрерывно на компакте $K \subset \mathbb{R}^m$. Тогда f ограничено на K.
  - Пусть $f : K \to \mathbb{R}^n$ непрерывно на K.
    Для каждого $x \in K$ найдётся такая окр-ть $U(x)$, что f ограничена на $U_K(x) = K \cap U(x)$.
    Система всех окр-тей $U(x)$, где $x \in K$, образует покрытие компакта K.
    По определению компакта выделяем конечное покрытие $\{U(x_1), \ldots, U(x_n)\}$ компакта K.
  - Для каждого $i \in \{1, \ldots, n\}$ отображение f ограничено на $U_K(x_i) = E \cap U(x_i)$,
    это значит, что множество $f(U_K(x_i))$ ограничено в $\mathbb{R}^n$.
    Поэтому множество $f(K) = f\left(\bigcup_{i=1}^n U_K(x_i)\right) = \bigcup_{i=1}^n f(U_K(x_i))$ тоже ограничено в $\mathbb{R}^n$.
- *Утв.* Пусть функция $f : K \to \mathbb{R}$ непрерывна на компакте $K \subset \mathbb{R}^m$.
  Тогда f принимает где-то на K наименьшее и наибольшее из своих значений на K.
  - Обозначим $M := \sup_{x \in K} f(x)$. Допустим, что нет такого $x_0 \in K$, где бы $f(x_0) = M$.
    Тогда $f(x) < M$ для всех $x \in K$. А значит, $g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$ непрерывна и неограничена на K;
    противоречие доказанному выше. Поэтому существует точка $x_M \in K$, где $f(x_M) = M$.
    Для значения $m := \inf_{x \in K} f(x)$ аналогично.

40. Линейно связное множество. Промежуточные значения функции, непрерывной на линейно связном множестве. Область. Являются ли шар, сфера областями?

- *Линейно связное множество* — такое множество $E \subset \mathbb{R}^m$, что для любых $x_0, x_1 \in E$ существует непрерывное отображение $\Gamma : [0, 1] \to E$, такое что $x_0 = \Gamma(0)$ и $x_1 = \Gamma(1)$.
- *Утв.* Если $f : E \to \mathbb{R}$ непрерывна на лин. связном множестве E и $f(a) = A$, $f(b) = B$ в точках $a, b \in E$, то для любого числа C, лежащего между A и B, найдётся точка $c \in E$, в которой $f(c) = C$.
- *Область* в пространстве $\mathbb{R}^m$ — открытое лин. связное множество.
- *Утв.* Пусть $r > 0$. Шар $B(a; r)$ в $\mathbb{R}^m$ является областью, а сфера $S(a; r)$ нет.

41. Множество $\mathbb{R}^m$ как векторное пространство. Запись суммирования по Эйнштейну. Линейные отображения из $\mathbb{R}^m$ в $\mathbb{R}^n$ и их матрицы. Линейная комбинация отображений из X в $\mathbb{R}^n$. Матрица линейной комбинации и композиции линейных отображений.

- *Векторное пространство над полем* $\mathbb{F}$ — множество V, на котором определены операция сложения $+ : V \times V \to V$, такая что $(V, +)$ — абелева группа, и операция умножения $\cdot : \mathbb{F} \times V \to V$ на элементы поля $\mathbb{F}$, такая что $1 \cdot u = u$, где 1 — единица поля $\mathbb{F}$, $\quad (\alpha\beta)u = \alpha(\beta u), \quad (\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u$, $\alpha(u + v) = \alpha u + \beta v$ для всех $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ и всех $u, v \in V$.
- *Утв.* Множество $\mathbb{R}^m$ с операциями покоординатного сложения точек и покоординатного умножения точки на число есть векторное пространство над $\mathbb{R}$.
- *Запись суммирования по Эйнштейну*: ОДИНАКОВЫЙ буквенный ИНДЕКС, стоящий в произведении В ДВУХ МЕСТАХ — СВЕРХУ И СНИЗУ, означает суммирование по всем значениям этого индекса. Пример: $x^i e_i := \sum\limits_i x^i e_i$.
- Пусть X и Y — векторные пространства над полем $\mathbb{F}$. *Линейное отображение* — такое отображение $L : X \to Y$, что при любых $x_1, x_2 \in X$ и любых $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{F}$ будет $L(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) = \lambda_1 L(x_1) + \lambda_2 L(x_2)$.
- Пусть $\{e_1, \ldots, e_m\}$ и $\{\tilde{e}_1, \ldots, \tilde{e}_n\}$ — базисы пространств $\mathbb{R}^m$ и $\mathbb{R}^n$. Пусть известно, что $L(e_i) = a_i^j \tilde{e}_j$, где коэффициенты $a_i^j \in \mathbb{R}$. Пусть $h = h^i e_i$, тогда $L(h) = a_i^j h^i \tilde{e}_j$. Итог: если $h \in \mathbb{R}^m$ представлен как вектор-столбец $(h^1, \ldots, h^m)$ координат в базисе $\{e_1, \ldots, e_m\}$, тогда при заданном базисе $\{\tilde{e}_1, \ldots, \tilde{e}_n\}$ линейное отображение $L : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ можно представить матрицей (*матрицей линейного отображения* L): $L(h) = \begin{pmatrix} a_1^1 & \ldots & a_m^1 \\ \ldots & \ldots & \ldots \\ a_1^n & \ldots & a_m^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h^1 \\ \ldots \\ h^m \end{pmatrix}$.
- *Линейная комбинация отображений* $f_1 : X \to \mathbb{R}^n$ и $f_2 : X \to \mathbb{R}^n$ — отображение $X \to \mathbb{R}^n$ вида $(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2)(x) := \lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x)$, где $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.
- *Утв.* Матрица линейной комбинации линейных отображений есть соответствующая линейная комбинация их матриц.
- *Утв.* (без док-ва). Композиция $C = B \circ A$ линейных отображений $A : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ и $B : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ является линейным отображением, матрица которого равна произведению матрицы отображения A на матрицу отображения B (домножаемую слева).

42. Евклидова норма в $\mathbb{R}^m$. Норма в векторном пространстве. Отношения $f = o(g)$ и $f = O(g)$ при данной базе; эквивалентность системе аналогичных покоординатных отношений. Непрерывность линейного отображения.

- Евклидова *норма* вектора $x = (x^1, \ldots, x^m) \in \mathbb{R}^m$ — величина $\|x\| := \sqrt{(x^1)^2 + \ldots + (x^m)^2}$.
- В общем случае *норма* на вект. пр-ве X (над полем $\mathbb{R}$) — любая функция $\| \ \| : X \to \mathbb{R}$ со свойствами:
  а) $\|x\| \geqslant 0$ для всех $x \in X$, причём $(\|x\| = 0) \Leftrightarrow (x = 0)$,
  б) $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ для всех $x \in X$ и всех $\lambda \in \mathbb{R}$,
  в) $\|x_1 + x_2\| \leqslant \|x_1\| + \|x_2\|$ для любых $x_1, x_2 \in X$.
- *Связь нормы и метрики* на вект. пр-ве $\mathbb{R}^m$: $d(x_1, x_2) = \|x_1 - x_2\|$ для любых $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^m$.
- Равносильность баз в $\mathbb{R}^m$: $(x \to x_0) \ \Leftrightarrow \ d(x, x_0) \to 0 \ \Leftrightarrow \ \|x - x_0\| \to 0$.
- *Опр.* Пусть $f : X \to \mathbb{R}^m$, $g : X \to \mathbb{R}^n$. $(f = o(g)$ при базе $\mathcal{B}$ в $X) := \big(\|f(x)\|_{\mathbb{R}^m} = o(\|g(x)\|_{\mathbb{R}^n})$ при $\mathcal{B}\big)$. Так же для $f = O(g)$ при базе $\mathcal{B}$ в X.
- *Утв.* Пусть $f : X \to \mathbb{R}^n$ в координатах имеет вид $f(x) = (f^1(x), \ldots, f^m(x))$. Тогда $(f = o(g)$ при базе $\mathcal{B}) \iff \big(f^i = o(g)$ при базе $\mathcal{B}$ для всех $i = 1, \ldots, m\big)$. Аналогично для $f = O(g)$ при базе $\mathcal{B}$.
- *Утв.* Если $L : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ — линейное отображение, то $L(h) = O(h)$ при $h \to 0$.
- *Следствие.* Линейное отображение $L : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ непрерывно в любой точке $x_0 \in \mathbb{R}^m$.

43. Скалярное произведение в векторном пространстве над $\mathbb{R}$. Ортогональность векторов. Евклидово пространство. Связь скалярного произведения и евклидовой нормы. Угол между векторами. Соответствие линейных функций и векторов.

- *Скалярное произведение* на вект. пр-ве V над полем $\mathbb{R}$ — функция $\langle\cdot,\cdot\rangle : V\times V\to\mathbb{R}$ со свойствами:
  а) $\langle x,x\rangle \geqslant 0$ для всех $x\in V$, причём $\langle x,x\rangle = 0 \;\Leftrightarrow\; x=0$;
  б) $\langle x,y\rangle = \langle y,x\rangle$ для всех $x,y\in V$;
  в) $\langle \lambda x,y\rangle = \lambda\langle x,y\rangle$ для любых $x,y\in V$ и любых $\lambda\in\mathbb{R}$;
  г) $\langle x+y,z\rangle = \langle x,z\rangle + \langle y,z\rangle$ для всех $x,y,z\in V$.
- Если в V задан базис $\{e_i\}_{i\in I}$, в котором $x=x^ie_i$ и $y=y^ie_i$, то $\langle x,y\rangle = g_{ij}x^iy^j$, где $g_{ij}:=\langle e_i,e_j\rangle$.
- *Ортогональные векторы* — векторы, скалярное произведение которых равно нулю.
- *Ортонормированный базис* пр-ва $\mathbb{R}^m$ — базис $\{e_1,\dots,e_m\}$, для которого $\langle e_i,e_j\rangle = \delta_{ij} := \begin{cases}1 & \text{при } i=j,\\ 0 & \text{иначе.}\end{cases}$
- *Скалярное произведение в ортонорм. базисе*: если $x=(x^1,\dots,x^m)$ и $y=(y^1,\dots,y^m)$ в ортонорм. базисе в $\mathbb{R}^m$, то $\langle x,y\rangle = \delta_{ij}x^iy^j = x^1\cdot y^1+\ldots+x^m\cdot y^m$.
- *Евклидово пространство* — пространство $\mathbb{R}^m$ с заданным на нём скалярным произведением.
- *Связь скалярного произведения и евкл. нормы*: $\langle x,x\rangle = \|x\|^2$.
- *Неравенство Коши — Буняковского* (без док-ва): $\langle x,y\rangle^2 \leqslant \langle x,x\rangle\langle y,y\rangle$ для любых $x,y\in\mathbb{R}^m$.
- *Угол между векторами* x и y — такой угол $\varphi\in[0,\pi]$, что $\langle x,y\rangle = \|x\|\|y\|\cos\varphi$.
- *Линейная функция* — линейное отображение $L:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$.
- *Факт* (без док-ва). Любая линейная функция $L:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$ имеет вид $L(x)=\langle\xi,x\rangle$, где $\xi\in\mathbb{R}^m$ — фиксированный вектор, взаимно однозначно отвечающий функции L.

44. Дифференцируемость и дифференциал функции в точке. Касательное пространство в точке. Связь дифференцируемости отображения с дифференцируемостью его координатных функций.

- Пусть $E\subset\mathbb{R}^m$, и $x\in E$ — предельная точка мн-ва E. Функция $f:E\to\mathbb{R}^n$ наз. *дифференцируемой в точке* $x\in E$, если $f(x+h)-f(x)=L(x)h+\alpha(x;h)$, где $L(x):\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ — линейное отображение, действующее на вектор $h\in\mathbb{R}^m$, и $\alpha(x;h)=o(h)$ при $h\to 0$, $x+h\in E$.

  Это отображение $L(x):\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ наз. *дифференциалом* (= *касательным отображением*, *производным отображением*) функции f в точке x; обозначается как $df(x)$, $Df(x)$ или $f'(x)$.
- *Касательное пространство* $T\mathbb{R}^m_x$ *к пр-ву* $\mathbb{R}^m$ *в точке* $x\in\mathbb{R}^m$ — векторное пространство, образованное всеми векторами $v\in\mathbb{R}^m$, приложенными к точке $x\in\mathbb{R}^m$.

  Дифференциал отображает смещение $h\in T\mathbb{R}^m_x$ аргумента в линейную часть $f'(x)h\in T\mathbb{R}^n_{f(x)}$ смещения значения функции.
- *Утв.* Пусть $x\in E$ — предельная точка множества $E\subset\mathbb{R}^m$. Отобр. $f:E\to\mathbb{R}^n$ дифференцируемо в точке $x \Longleftrightarrow$ в точке x дифференцируемы все его координатные функции $f^i:E\to\mathbb{R}$, где $i=1,\dots,n$.

45. Частные производные функции. Связь дифференциала с частными производными. Матрица Якоби.

- Пусть $x\in E$ — внутренняя точка множества $E\subset\mathbb{R}^m$.
  Частная производная функции $f:E\to\mathbb{R}$ в точке $x=(x^1,\dots,x^m)$ по переменной x^i — предел $\partial_i f(x) := \lim\limits_{h^i\to 0}(f(\dots,x^i+h^i,\dots)-f(\dots,x^i,\dots))/h^i$, где в $\dots$ скрыты переменные, не завис. от h^i.
- *Утв.* Пусть $x\in E$ — внутренняя точка множества $E\subset\mathbb{R}^m$. Если $f:E\to\mathbb{R}$ дифференцируема в точке x, то функция f имеет в x частные производные по всем переменным и её дифференциал однозначно определяется в виде $df(x)h=\partial_1 f(x)h^1+\ldots+\partial_m f(x)h^m$.

  Для функции $f:E\to\mathbb{R}^n$ при тех же условиях $df(x)h = \begin{pmatrix}\partial_1 f^1(x) & \dots & \partial_m f^1(x)\\ \dots & \dots & \dots\\ \partial_1 f^n(x) & \dots & \partial_m f^n(x)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}h^1\\ \dots\\ h^m\end{pmatrix}$.
- *Матрица Якоби* функции $f:E\to\mathbb{R}^n$ в точке $x\in E$ — матрица $(\partial_i f^j(x))$, где $j=1,\dots,n$ — номера строк, $i=1,\dots,m$ — номера столбцов (см. формулу для $df(x)h$ выше).

46. Линейность дифференцирования. Дифференцирование произведения и частного вещественных функций.

- *Линейность диф-ния.* Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ и отображения $f_1 : E \to \mathbb{R}^n$, $f_2 : E \to \mathbb{R}^n$ дифференцируемы в точке $x \in E$. Тогда при $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ лин. комбинация $(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2) : E \to \mathbb{R}^n$ дифференцируема в точке x и $(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2)'(x) = (\lambda_1 f_1' + \lambda_2 f_2')(x)$.
- *Диф-ние произведения и частного.* Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ и функции $f : E \to \mathbb{R}^n$ и $g : E \to \mathbb{R}^n$ дифференцируемы в точке $x \in E$. Тогда их произведение и (при $g(x) \neq 0$) частное диф-мы в точке x, причём (а) $(f \cdot g)'(x) = g(x)f'(x) + f(x)g'(x)$, (б) $(f/g)'(x) = (g(x)f'(x) - f(x)g'(x))/g^2(x)$ при $g(x) \neq 0$.
- *Замечание.* Когда $E \subset \mathbb{R}^m$, для диф-мой в точке $x \in E$ функции $f : E \to \mathbb{R}$ производная $f'(x)$ есть вектор-строка размерности m.

47. Дифференцирование композиции функций. Дифференциал и частные производные сложной вещественнозначной функции.

- *Теорема.* Пусть $X \subset \mathbb{R}^m$, $Y \subset \mathbb{R}^n$. Если $f : X \to Y$ дифференцируемо в точке $x \in X$, а $g : Y \to \mathbb{R}^k$ дифференцируемо в $y = f(x) \in Y$, то $g \circ f : X \to \mathbb{R}^k$ дифференцируемо в x, причём дифференциалы $d(g \circ f)(x) : T\mathbb{R}^m_x \to T\mathbb{R}^k_z$, $df(x) : T\mathbb{R}^m_x \to T\mathbb{R}^n_{y=f(x)}$, $dg(y) : T\mathbb{R}^n_y \to T\mathbb{R}^k_{z=g(y)}$ связаны равенством $d(g \circ f)(x) = dg(y) \circ df(x)$.
- В координатной форме:
$$f'(x) = \begin{pmatrix} \partial_1 f^1(x) & \dots & \partial_m f^1(x) \\ \dots & \dots & \dots \\ \partial_1 f^n(x) & \dots & \partial_m f^n(x) \end{pmatrix} = (\partial_i f^j)(x), \quad g'(y) = \begin{pmatrix} \partial_1 g^1(y) & \dots & \partial_n g^1(y) \\ \dots & \dots & \dots \\ \partial_1 g^k(y) & \dots & \partial_n g^k(y) \end{pmatrix} = (\partial_j g^\ell)(y),$$
$$(g \circ f)'(x) = \begin{pmatrix} \partial_1 g^1(y) & \dots & \partial_n g^1(y) \\ \dots & \dots & \dots \\ \partial_1 g^k(y) & \dots & \partial_n g^k(y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_1 f^1(x) & \dots & \partial_m f^1(x) \\ \dots & \dots & \dots \\ \partial_1 f^n(x) & \dots & \partial_m f^n(x) \end{pmatrix} = (\partial_j g^\ell(y) \cdot \partial_i f^j(x)), \text{ где } y = f(x).$$
- Пусть $z = g(y^1, \dots, y^n)$, где $y^j = f^j(x^1, \dots, x^m)$. Тогда $\frac{\partial z}{\partial x^i}(x) = \frac{\partial g}{\partial y^1} \cdot \frac{\partial y^1}{\partial x^i} + \dots + \frac{\partial g}{\partial y^n} \cdot \frac{\partial y^n}{\partial x^i}$.

48. Производная в точке по вектору; её линейность по этому вектору. Градиент функции в точке и его геометрический смысл. Производная функции в точке по направлению.

- Пусть $U(x_0) \subset \mathbb{R}^m$ — окр-ть точки $x_0 \in \mathbb{R}^m$ и $v \in T\mathbb{R}^m_{x_0}$ — вектор, приложенный к точке x_0. *Производная функции $f : U(x_0) \to \mathbb{R}$ в точке x по вектору v* — величина $D_v f(x_0) := \lim\limits_{t \to 0}(f(x_0 + vt) - f(x_0))/t$ (если этот предел существует).
- *Координатное представление производной по вектору.* Пусть $v = (v^1, \dots, v^m)$. Тогда $D_v f(x_0) = df(x_0)v = \frac{\partial f}{\partial x^1}(x_0)v^1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x^m}(x_0)v^m$.
Для базисных векторов $e_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, e_m = (0, \dots, 0, 1)$ будет $D_{e_i} f(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x^i}(x_0)$, где $1 \leqslant i \leqslant m$.
- *Линейность производной по вектору как функции этого вектора.* Пусть $f : U(x_0) \to \mathbb{R}$ диф-ма в точке $x_0 \in \mathbb{R}^m$. Тогда для любых векторов $v_1, v_2 \in T\mathbb{R}^m_{x_0}$ и любых $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ функция f диф-ма в точке x_0 по вектору $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$, причём $D_{\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2} f(x_0) = \lambda_1 D_{v_1} f(x_0) + \lambda_2 D_{v_2} f(x_0)$.
- *Факт* (без док-ва). Любая линейная функция $L : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ имеет вид $L(v) = \langle \xi, v \rangle$, где $\xi \in \mathbb{R}^m$ — фиксированный вектор, взаимно однозначно отвечающий функции L.
- *Градиент* функции f в точке x_0 — такой вектор $\operatorname{grad} f(x_0) \in T\mathbb{R}^m_{x_0}$, что $D_v f(x_0) = \langle \operatorname{grad} f(x_0), v \rangle$ для любого $v \in T\mathbb{R}^m_{x_0}$.
- *Координатное представление градиента*: $\operatorname{grad} f(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^m}\right)(x_0)$.
- *Геометр. смысл градиента.*
(а) Если $\operatorname{grad} f(x_0) \neq 0$, то направление наискорейшего роста функции f при движении из точки x_0 совпадает с направлением вектора $\operatorname{grad} f(x_0)$, и скорость этого роста равна $\|\operatorname{grad} f(x_0)\|$.
(б) При смещении из x_0 перпендикулярно вектору $\operatorname{grad} f(x_0)$ скорость изменения значения f равна 0.

- *Производная по направлению* — производная по единичному вектору в заданном направлении.
- *Координатное представление производной по направлению.* Пусть направление задано единичным вектором $e = (\cos\alpha_1, \ldots, \cos\alpha_m)$, где α_i — угол между вектором e и базисным вектором e_i декартовой системы координат. Тогда $D_e f(x_0) = \langle \operatorname{grad} f(x_0), e\rangle = \frac{\partial f}{\partial x^1}(x_0)\cos\alpha_1 + \ldots + \frac{\partial f}{\partial x^m}(x_0)\cos\alpha_m$.

49. Дифференцирование обратного отображения.

- *Теорема о производной обратной функции.* Пусть $X, Y \subset \mathbb{R}^m$. Пусть биекция $f : X \to Y$ непрерывна в точке $x_0 \in X$, а обратное отображение $f^{-1} : Y \to X$ непрерывно в точке $y_0 = f(x_0) \in Y$.

  Если f дифференцируемо в точке x_0 и у касательного отображения $f'(x_0) : T\mathbb{R}^m_{x_0} \to T\mathbb{R}^m_{y_0}$ есть обратное $[f'(x_0)]^{-1} : T\mathbb{R}^m_{y_0} \to T\mathbb{R}^m_{x_0}$, то f^{-1} также дифференцируемо в точке $y_0 = f(x_0)$, причём

$$(f^{-1})'(y_0) = [f'(x_0)]^{-1}. \qquad \text{(Это лин. отображения / матрицы Якоби, а не числа!!!)}$$

50. Теорема о среднем для вещественнозначной функции. Постоянство функции с нулевым дифференциалом в области.

- *Теорема о среднем.* Пусть отрезок $[x, x+h]$ лежит в области $G \subset \mathbb{R}^m$.
  Если $f : G \to \mathbb{R}$ непрерывна на $[x, x+h]$ и дифференцируема на $]x, x+h[$,
  то найдётся такая точка $\xi \in]x, x+h[$, что будет $f(x+h) - f(x) = f'(\xi)h$.
- *Следствие.* Если функция $f : G \to \mathbb{R}$ диф-ма в области $G \subset \mathbb{R}^m$ и $f'(x) = 0$ в каждой точке $x \in G$, то $f = \text{const}$ в G.

51. Достаточное условие дифференцируемости функции многих переменных.

- *Теорема.* Пусть $U(x_0) \subset \mathbb{R}^m$ — окр-ть точки $x_0 \in \mathbb{R}^m$.
  Если $f : U(x_0) \to \mathbb{R}$ имеет в каждой точке окр-ти $U(x_0)$ все частные производные $\frac{\partial f}{\partial x^1}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x^m}$,
  то из их непрерывности в точке x_0 следует дифференцируемость функции f в точке x_0.
- *Следствие.* Если частные производные функции $f : G \to \mathbb{R}$ непрерывны в области $G \subset \mathbb{R}^m$, то функция f дифференцируема в каждой точке области G.
- $C^{(1)}(G;\mathbb{R})$ или $C^{(1)}(G)$ — мн-во функций $f : G \to \mathbb{R}$, имеющих в области G непрерывные частные производные.

52. Частные производные высшего порядка, их независимость от порядка дифференцирований.

- Пусть $f : G \to \mathbb{R}$ имеет в области $G \subset \mathbb{R}^m$ частную производную $\partial_i f : G \to \mathbb{R}$.
  Вторая производная функции f по переменным x^i, x^j — функция $\partial_j(\partial_i f) : G \to \mathbb{R}$ (если существует).
  Обозначается как $\partial_{ji} f(x)$ или $\frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^i}$ (слева стоит номер последней переменной дифференцирования).
- Пусть определена частная производная $\partial_{i_1\ldots i_k} f(x)$ порядка k. Тогда по индукции
  частная производная порядка $k+1$ — функция $\partial_i(\partial_{i_1\ldots i_k} f)(x)$, если она существует.
- *Теорема.* Пусть $f : G \to \mathbb{R}$ имеет в области $G \subset \mathbb{R}^m$ частные производные $\partial_{ij} f(x)$ и $\partial_{ji} f(x)$.
  Если в точке $x \in G$ они обе непрерывны, то их значения в точке x совпадают.
- $C^{(k)}(G;\mathbb{R})$ или $C^{(k)}(G)$ — мн-во функций $f : G \to \mathbb{R}$, у которых все частные производные до порядка k включительно определены и непрерывны в области G.
- *Следствие.* Если $f \in C^{(k)}(G;\mathbb{R})$, то значение частной производной $\partial_{i_1\ldots i_k} f(x)$ не зависит от порядка $i_1, \ldots, i_k$ дифференцирования.

53. Формула Тейлора для вещественнозначной функции многих переменных с остаточным членом в интегральной форме, форме Лагранжа, форме Пеано.

- Пусть отрезок $[x, x+h]$ лежит в области $G \subset \mathbb{R}^m$; $f \in C^{(k)}(G;\mathbb{R})$ и $\varphi(t) := f(x+th)$ для $t \in [0,1]$. Тогда $\varphi^{(k)}(t) = h^{i_1} \ldots h^{i_k} \partial_{i_1 \ldots i_k} f(x+th) = (h^1\partial_1 + \ldots + h^m\partial_m)^k f(x+th)$. (Тут сумм. по Эйнштейну.)
- *Формула Тейлора с остатком в интегральной форме.* Пусть отрезок $[x, x+h]$ лежит в окр-ти $U(x) \subset \mathbb{R}^m$ точки $x \in \mathbb{R}^m$. Если функция $f : U(x) \to \mathbb{R}$ принадлежит классу $C^{(k)}(G;\mathbb{R})$,

  то $f(x^1+h^1, \ldots, x^m+h^m) - f(x^1, \ldots, x^m) = \sum\limits_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k!}(h^1\partial_1 + \ldots + h^m\partial_m)^k f(x) + r_{n-1}(x;h)$,

  где $r_{n-1}(x;h) = \int\limits_0^1 \frac{(1-t)^{n-1}}{(n-1)!}(h^1\partial_1 + \ldots + h^m\partial_m)^n f(x+th)\,dt$.
- *Остаток формулы Тейлора форме Лагранжа*: $r_{n-1}(x;h) = \frac{1}{n!}(h^1\partial_1 + \ldots + h^m\partial_m)^n f(x+\theta h)$, где $\theta = \theta(f;x,h) \in]0,1[$.
- *Остаток формулы Тейлора форме Пеано*: $r_{n-1}(x;h) = o(\|h\|)$ при $h \to 0$.

54. Локальный максимум / минимум / экстремум. Необходимое условие локального экстремума вещественнозначной функции. Критическая точка отображения. Стационарная точка вещественнозначной функции.

- *Точка локального максимума* функции $f : E \to \mathbb{R}$ — такая точка $x_0 \in E$, что $f(x) \leqslant f(x_0)$ для всех x из некоторой окрестности $U_E(x_0)$.

  Определения точек локальных (в т.ч. строгих) минимума, максимума, экстремума.
  Чем локальный экстремум отличается от глобального.
- *Теорема.* Пусть $U(x_0) \subset \mathbb{R}^m$ — окр-ть точки $x_0 = (x_0^1, \ldots, x_0^m)$ и функция $f : U(x_0) \to \mathbb{R}$ имеет в точке x_0 частные производные по каждой из переменных $x^1, \ldots, x^m$.
  Если f имеет в x_0 локальный экстремум, то $\partial_1 f(x_0) = \ldots = \partial_m f(x_0) = 0$.
- *Необходимое условие локального экстремума.* Пусть $G \subset \mathbb{R}^m$ — открытое множество.
  Локальные экстремумы функции $f : G \to \mathbb{R}$ находятся среди таких точек x_0, где либо f не дифференцируема, либо её касательное отображение $f'(x_0) = 0$.
- Пусть $G \subset \mathbb{R}^m$ — открытое множество.
  Критическая точка отображения $f : G \to \mathbb{R}^n$ — точка $x_0 \in G$, в которой f дифференцируемо и у его матрицы Якоби $(\partial_i f^j(x_0))$, где $(j,i) \in \{1, \ldots, n\} \times \{1, \ldots, m\}$, ранг $< \min\{m, n\}$.
- *Стационарная точка* — критическая точка, когда $n = 1$.

55. Достаточное условие локального экстремума (с доказательством). Критерий Сильвестра знакоопределённости квадратичной формы (без доказательства).

- *Достаточное условие локального экстремума.* Пусть $G \subset \mathbb{R}^m$ — открытое множество и $x_0 \in G$ — критическая точка функции $f \in C^{(2)}(G;\mathbb{R})$.

  Если в точке x_0 квадратичная форма $\partial_{ij} f(x_0) h^i h^j$ (тут суммирование по Эйнштейну)
  а') положительно определена (> 0 при $h \neq 0$), то в x_0 лок. минимум,
  а") отрицательно определена (< 0 при $h \neq 0$), то в x_0 лок. максимум,
  б) неопределена (бывает > 0 и < 0 при $h \neq 0$), то в x_0 экстремума нет,
  в) полуопределена (везде $\geqslant 0$ или $\leqslant 0$, причём бывает $= 0$ при $h \neq 0$), то всяко может быть.
- *Квадратичная форма* — однородный многочлен 2-й степени.
- *Однородный многочлен* n-й степени — многочлен, у которого все одночлены имеют одинаковую степень (т.е. сумму степеней входящих в одночлен переменных), равную n.
- *Критерий Сильвестра* (без док-ва). Квадратичная форма $\sum_{i,j=1}^m a_{ij} x^i x^j$,
  у которой матрица $A = (a_{ij})_{i,j=1,\ldots,m}$ симметрична (т.е. $A^T = A$),
  а) положительно определена $\iff$ все главные миноры $\Delta_i > 0$, где $i = 1, \ldots, m$,
  б) отрицательно определена $\iff$ $\Delta_1 := a_{11} < 0$ и $\Delta_{i-1}\Delta_i < 0$, где $i = 2, \ldots, m$.
- *i-й главный минор* Δ_i — минор на пересечении первых i строк и первых i столбцов $m \times m$-матрицы A.

56. График функции и криволинейные координаты на нём. Касательная плоскость и нормальный вектор к графику дифференцируемой функции.

- Пусть $f : G \to \mathbb{R}$ непрерывна в области $G \subset \mathbb{R}^2$.
  График функции f — множество $S := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in G,\ z = f(x, y)\}$ в пр-ве $\mathbb{R}^3$.
- *Утв.* Пусть $f : G \to \mathbb{R}$ непрерывна в области $G \subset \mathbb{R}^2$ и $S \subset \mathbb{R}^3$ — её график.
  Отображение $F : G \to S$, где $F(x, y) = (x, y, f(x, y))$ для $(x, y) \in G$, является непрерывной биекцией.
  При этом обратное отображение $F^{-1} : S \to G$ также непрерывно.
- *Двухмерная поверхность* в $\mathbb{R}^3$ — такое множество $S \subset \mathbb{R}^3$, что
  для любой точки $x_0 \in S$ найдётся окр-ть $U_S(x_0)$ в S и гомеоморфизм $\varphi : U_S(x_0) \to]-1, 1[^2$.

  Здесь $U_S(x_0) = S \cap U(x_0)$, где $U(x_0)$ — окр-ть точки x_0 в $\mathbb{R}^3$.

  Гòмеоморфи́зм — непрерывное биективное отображение, у которого обратное тоже непрерывно.
- *Следствие.* График $S \subset \mathbb{R}^3$ функции $f : G \to \mathbb{R}$, непрерывной в области $G \subset \mathbb{R}^2$, является двухмерной поверхностью. При этом любая точка $M \in S$ однозначно задаётся парой чисел $(x, y) \in G$.
- Пусть $F : G \to S$ — гомеоморфизм области $G \subset \mathbb{R}^2$ на поверхность $S \subset \mathbb{R}^3$.
  Криволинейные координаты точки $M \in S$ — пара чисел $(x, y) \in G$, таких что $F(x, y) = M$.
  Координатные линии на поверхности S — линии в S, вдоль которых одна из криволинейных координат меняется, а другая остаётся постоянной (одинаковой);
  координатные линии имеют вид $X(x) = F(x, y_0) \in S$ и $Y(y) = F(x_0, y) \in S$, где $(x, y_0), (x_0, y) \in G$.
- *Касательная плоскость* к поверхности S в точке $M_0 \in S$ — плоскость, которая проходит через точку M_0 и определяется свойством: расстояние от переменной точки $M \in S$ до этой плоскости есть $o(d(M, M_0))$ при $M \to M_0$.
- *Утв.* Пусть функция $f : G \to \mathbb{R}$ непрерывна в области $G \subset \mathbb{R}^2$.
  Функция f диф-ма в точке $(x_0, y_0) \in G$, если и только если существует касательная к графику функции f в точке $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. При этом такая касательная единственна
  и имеет вид $z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\,(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\,(y - y_0)$.

  - Выясним, когда плоскость $\Pi := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : A(x - x_0) + B(y - y_0) - (z - z_0) = 0\}$ будет касательной к пов-ти $S := \{(x, y, f(x, y)) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in G\}$ в точке (x_0, y_0, z_0), где $z_0 = f(x_0, y_0)$.
  - Пусть $P = (x, y) \in G$, $P_0 = (x_0, y_0) \in G$. Тогда $M := (P, f(P)) \in S$, $M_0 := (P_0, f(P_0)) \in S$.
    Заметим, что $G \ni P \to P_0 \iff S \ni M \to M_0$.
  - Расстояние от точки M до пл-ти Π: $d(M, \Pi) = \frac{|A(x-x_0)+B(y-y_0)-(f(P)-f(P_0))|}{\sqrt{A^2+B^2+1}}$.
  - Расстояние между M и M_0: $d(M, M_0) = \sqrt{d(P, P_0)^2 + (f(P) - f(P_0))^2}$.
  - По определению касательной пл-ти должно быть $d(M, \Pi) = o(d(M, M_0))$ при $M \to M_0$, $M \in S$.
  - Пусть $d(M, \Pi) = o(d(M, M_0))$ при $M \to M_0$. Тогда
    $A(x - x_0) + B(y - y_0) - (f(P) - f(P_0)) = o\big(d(P, P_0) + |f(P) - f(P_0)|\big)$ при $P \to P_0$,
    т.е. найдётся бесконечно малая $\alpha(P)$ при $P \to P_0$, такая что
    $A(x - x_0) + B(y - y_0) - (f(P) - f(P_0)) = \alpha(P)\big(d(P, P_0) + |f(P) - f(P_0)|\big)$.
    Отсюда $|f(P) - f(P_0)|\big(1 - |\alpha(P)|\big) \leqslant |A(x - x_0) + B(y - y_0) - \alpha(P)d(P, P_0)|$,
    т.е. $|f(P) - f(P_0)| = O\big(A(x - x_0) + B(y - y_0) + d(P, P_0)\big) = O\big(d(P, P_0)\big)$ при $P \to P_0$.
    Поэтому $A(x - x_0) + B(y - y_0) - (f(P) - f(P_0)) = o\big(d(P, P_0)\big)$ при $P \to P_0$,
    т.е. f диф-ма в P_0, причём $A = \frac{\partial f}{\partial x}(P_0)$ и $B = \frac{\partial f}{\partial y}(P_0)$ определены однозначно.
  - Пусть f диф-ма в точке P_0. Тогда будут единственные $A = \frac{\partial f}{\partial x}(P_0)$ и $B = \frac{\partial f}{\partial y}(P_0)$, при которых
    $A(x - x_0) + B(y - y_0) - (f(P) - f(P_0)) = o\big(d(P, P_0)\big)$ при $P \to P_0$.
    Отсюда $|f(P) - f(P_0)| = O\big(d(P, P_0)\big)$ и $d(M, M_0) \asymp d(P, P_0)$ при $P \to P_0$.
    В итоге $d(M, \Pi) = o(d(M, M_0))$ при $M \to M_0$.
- *Нормальный вектор* к поверхности S в точке M_0 — вектор, перпендикулярный плоскости, касательной к поверхности S в точке M_0.

- *Следствие.* Пусть функция $f : G \to \mathbb{R}$ непрерывна в области $G \subset \mathbb{R}^2$, диф-ма в точке $(x_0, y_0) \in G$ и $S \subset \mathbb{R}^3$ — график функции f. Тогда ортогональная к поверхности S в точке $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ прямая параллельна вектору $\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), -1\right)$.
- *Утв.* Если (x_0, y_0) — критическая точка функции $z = f(x, y)$, то в точке $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ графика функции f нормальный вектор параллелен оси Oz, а касательная пл-ть параллельна пл-ти Oxy.
- Пусть $f : G \to \mathbb{R}$ непрерывна в области $G \subset \mathbb{R}^m$ и диф-ма в точке $x_0 = (x_0^1, \ldots, x_0^m) \in G$. Тогда касательная (гипер)плоскость к графику $S \subset \mathbb{R}^{m+1}$ функции f в точке $(x_0, f(x_0)) \in S$ имеет вид $y = f(x_0) + \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x^i}(x_0)(x^i - x_0^i)$, а $\left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(x_0), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x^m}(x_0), -1\right)$ есть нормальный вектор.

57. Теорема о неявной функции от одной переменной (полная формулировка и доказательство существования и непрерывности).

- *Теорема о неявной функции одного аргумента.* Пусть функция $F : U \to \mathbb{R}$ задана на окрестности U точки $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ и удовлетворяет трём условиям:
  а) $F \in C^{(p)}(U; \mathbb{R})$ для какого-то $p \geqslant 1$, б) $F(x_0, y_0) = 0$, в) $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$,
  тогда существуют двухмерный промежуток (прямоугольник)
  $I = I_x \times I_y \subset U$, где $I_x =]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$, $I_y =]y_0 - \beta, y_0 + \beta[$, ($\alpha$ и β возникают в док-ве)
  и такая функция $f \in C^{(p)}(I_x; I_y)$, что
  а) $F(x, y) = 0 \;\Leftrightarrow\; y = f(x)$ для всех $(x, y) \in I_x \times I_y$,
  б) $f'(x) = -F'_x(x, f(x))/F'_y(x, f(x))$ для всех $x \in I_x$.
-
  - Пусть $F'_y(x_0, y_0) > 0$ и U — круг с центром в (x_0, y_0) и радиусом 2β, где $\beta > 0$ выбрано так, что $F'_y(x, y) > 0$ для всех $(x, y) \in U$. (Почему это "пусть" допустимо?)
  - Поскольку $F'_y(x, y) > 0$ в U, то функция $\Phi_{x_0}(y) = F(x_0, y)$ строго возрастает на отрезке $y_0 - \beta \leqslant y \leqslant y_0 + \beta$. Отсюда $F(x_0, y_0 - \beta) < F(x_0, y_0) = 0 < F(x_0, y_0 + \beta)$.
  - Поскольку $F \in C(U; \mathbb{R})$, то найдётся такое $\alpha \in]0, \beta[$, что при $|x - x_0| < \alpha$ будет $F(x, y_0 - \beta) < 0 < F(x, y_0 + \beta)$.
  - При каждом фиксированном $x \in I_x$ функция $\Phi_x(y) = F(x, y)$ непрерывна и строго возрастает на отрезке $y_0 - \beta \leqslant y \leqslant y_0 + \beta$, и принимает на его концах значения разных знаков. Поэтому при любом $x \in I_x$ существует единственное $y(x) \in I_y$, такое что $F(x, y(x)) = 0$.
  - Отображение $f : I_x \to I_y$ зададим равенством $f(x) = y(x)$, где $y(x)$ определено выше.
  - Пусть точка $(x_1, y_1) \in I_x \times I_y$ такова, что $F(x_1, y_1) = 0$. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Взяв $\tilde{\varepsilon} = \min\{\varepsilon, |y_1 - (y_0 \pm \beta)|\}$ вместо β и точку (x_1, y_1) вместо (x_0, y_0) и повторив рассуждения, найдём интервалы $\tilde{I}_x =]x_1 - \delta, x_1 + \delta[\subset I_x$, $\tilde{I}_y =]y_1 - \tilde{\varepsilon}, y_1 + \tilde{\varepsilon}[\subset I_y$ и функцию $\tilde{f} : \tilde{I}_x \to \tilde{I}_y$, такую что $F(x, y) = 0 \;\Leftrightarrow\; y = \tilde{f}(x)$ для всех $(x, y) \in \tilde{I}_x \times \tilde{I}_y$.
  - Поскольку $\tilde{I}_x \times \tilde{I}_y \subset I_x \times I_y$, то $\tilde{f}(x) = f(x)$ для всех $x \in \tilde{I}_x$. Отсюда $|f(x) - f(x_1)| = |f(x) - y_1| < \varepsilon$ при $|x - x_1| < \delta$.

58. Теорема о неявной функции от одной переменной (полная формулировка и доказательство непрерывной дифференцируемости; существование и непрерывность полагать доказанными).

- *Теорема о неявной функции одного аргумента.* (Формулировку см. в предыд. вопросе.) Пусть установлено, что существует такая $f \in C(I_x; I_y)$, что $F(x, y) = 0 \;\Leftrightarrow\; y = f(x)$ для всех $(x, y) \in I_x \times I_y$.
-
  - Пусть Δx такое, что $x + \Delta x \in I_x$. Пусть $y = f(x)$, $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$.
  - С одной стороны, $F(x + \Delta x, f(x + \Delta x)) - F(x, f(x)) = 0$ по определению функции $f : I_x \to I_y$.
  - С другой стороны, по теореме о среднем $F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y) = F'_x(\xi)\Delta x + F'_y(\xi)\Delta y$, где $\xi = (x + \theta\Delta x, y + \theta\Delta y)$ при некотором $\theta \in]0, 1[$.
  - Отсюда $\Delta y/\Delta x = -F'_x(\xi)/F'_y(\xi)$. (Почему делить на $F'_y(\xi)$ заведомо можно?)
  - Поскольку $f \in C(I_x; I_y)$, то $\Delta y \to 0$ при $\Delta x \to 0$. Поскольку $F \in C^1(U; \mathbb{R})$, то $f'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta y/\Delta x = -F'_x(x, y)/F'_y(x, y)$, где $y = f(x)$.
  - Отсюда $f \in C^{(1)}(I_x; I_y)$ по теореме о композиции непрерывных функций (каких именно?).
  - По индукции, через дифференцирование сложной функции, $f \in C^{(p)}(I_x; I_y)$, если $F \in C^{(p)}(U; \mathbb{R})$.